Analiza circuitelor liniare în regim tranzitoriu

Prof.dr.ing. Gabriela Ciuprina

Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea de Inginerie Electrică,
Departamentul de Electrotehnică

Suport didactic pentru disciplina *Bazele electrotehnicii, 2017-2018*, predată la facultatea de Automatică şi Calculatoare.

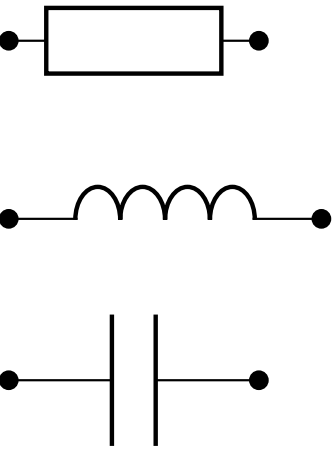
Cuprins

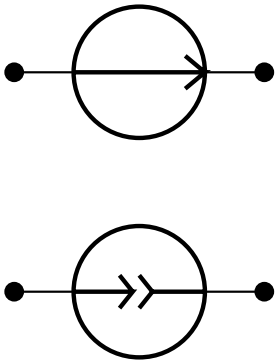
1. Introducere
   - Tipuri de elemente ideale de circuit
   - Formularea problemei
   - Ecuaţii
2. MDF: Circuite discretizate
   - Schema de discretizare în timp
   - Circuite companion
   - Algoritmul metodei
3. MDF: Sistem de stare
   - Sistemul de stare
   - Ideea algoritmului
   - Euler implicit

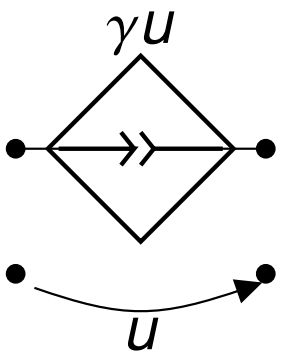
Cuprins

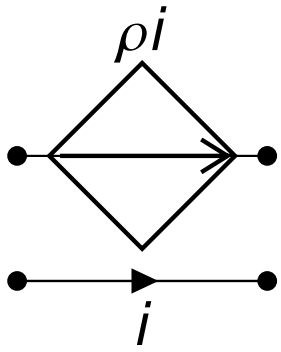
1. Introducere
   - Tipuri de elemente ideale de circuit
   - Formularea problemei
   - Ecuaţii
2. MDF: Circuite discretizate
   - Schema de discretizare în timp
   - Circuite companion
   - Algoritmul metodei
3. MDF: Sistem de stare
   - Sistemul de stare
   - Ideea algoritmului
   - Euler implicit

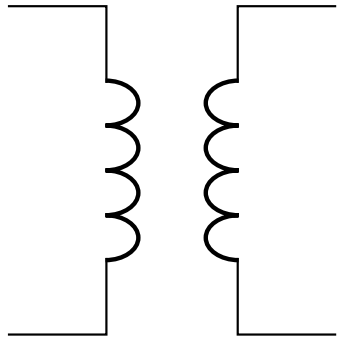
Tipuri de elemente ideale

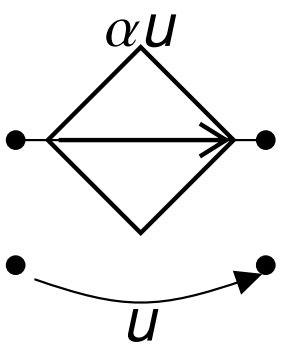


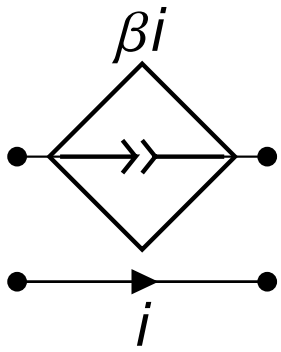












Liniare!

Analiza circuitelor electrice liniare în regim tranzitoriu

Date:

- *Topologia circuitului* (graful circuitului) - poate fi descris:
  - geometric;
  - numeric (matrice topologice/ *netlist*);
- Pentru fiecare latură k:
  - tipul laturii (R,L,C,M,SUCU,SICI,SICU,SUCI, SIT,SIC);
  - caracteristica constitutivă
    - R_k, C_k, L_k, L_{kj};
    - parametrul de transfer α, β, γ, ρ;
    - semnalul de comandă (curent/tensiune, latură/noduri);
    - dep. de timp a parametrului: ($e_k(t)$, $j_k(t)$, $t_{\min} < t < t_{\max}$)
- Condiţiile iniţiale:
  - curenţii prin bobine $i_{Lk}(t_{\min})$
  - tensiunile la bornele condensatoarelor $u_{Ck}(t_{\min})$

Se cer: $i_k(t)$, $u_k(t)$, $k = 1, 2, \ldots, L$.

Analiza circuitelor electrice liniare în regim tranzitoriu

Problema fundamentală este bine formulată dacă are soluţie şi aceasta este unică.

- O *condiţie necesară* de formulare corectă: circuitul să aibă un arbore normal care să conţină toate SIT şi nicio SIC (SIT nu formează bucle, SIC nu formează secţiuni).

- Pentru ca circuitul să aibă o soluţie în sens clasic o *condiţie necesară* de formulare corectă: circuitul să aibă un arbore normal care să conţină toate SIT şi C şi nicio SIC şi L (SIT şi C nu formează bucle, SIC şi L nu formează secţiuni).

Ca la c.c.

1. Kirchhoff I
2. Kirchhoff II
3. Ecuaţii constitutive pentru elementele rezistive:
   - laturi de tip SRC, SRT;
   - laturi de tip SIC, SIT;
   - laturi de tip SUCU, SICI, SUCI, SICU - comandate liniar.

relaţii algebrice

DAR

Diferit de c.c.

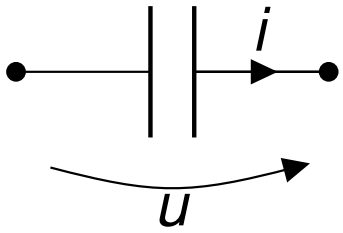
Ecuaţii constitutive pentru elementele reactive:

- bobine;
- condensatoare;
- bobine cuplate.

relaţii diferenţiale

Sistemul de rezolvat va fi un sistem diferenţial-algebric DAE

Condensatorul ideal liniar



Regula receptoare:

$$i = C\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} \quad \Leftrightarrow \quad u(t) = u(0) + \frac{1}{C}\int_0^t i(t')\,\mathrm{d}t'. \tag{1}$$

Obs: relaţia constitutivă este liniară doar dacă $u(0) = 0$.

Puterea convenţional primită:

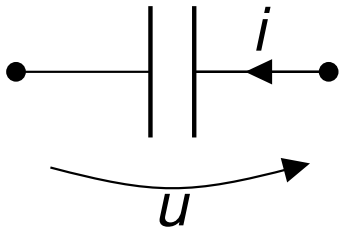
$$p = ui = uC\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{Cu^2}{2}\right) = \frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t}, \tag{2}$$

unde

$$W = \frac{Cu^2}{2} > 0, \quad \text{dacă} \quad C > 0. \tag{3}$$

Tensiunea condensatorului este *variabilă de stare* (determină energia şi este o funcţie continuă de timp).

Condensatorul ideal liniar



Regula generatoare:

$$i = -C\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} \quad \Leftrightarrow \quad u(t) = u(0) - \frac{1}{C}\int_0^t i(t')\,\mathrm{d}t'. \tag{4}$$

Obs: relaţia constitutivă este liniară doar dacă $u(0) = 0$.
Puterea: convenţional cedată $p = ui \Rightarrow$ convenţional primită:

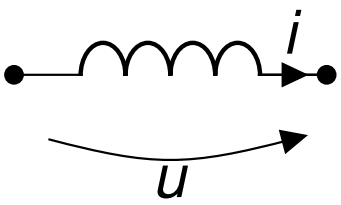
$$p = -ui = uC\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{Cu^2}{2}\right) = \frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t}, \tag{5}$$

unde

$$W = \frac{Cu^2}{2} > 0, \quad \text{dacă} \quad C > 0. \tag{6}$$

Tensiunea condensatorului este *variabilă de stare* (determină energia şi este o funcţie continuă de timp).

Bobina ideală liniară



Regula receptoare:

$$u = L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} \quad \Leftrightarrow \quad i(t) = i(0) + \frac{1}{L}\int_0^t u(t')\,\mathrm{d}t'. \tag{7}$$

Obs: relaţia constitutivă este liniară doar dacă $i(0) = 0$.

Puterea convenţional primită:

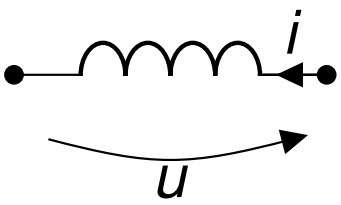
$$p = ui = iL\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{Li^2}{2}\right) = \frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t}, \tag{8}$$

unde

$$W = \frac{Li^2}{2} > 0, \quad \text{dacă} \quad L > 0. \tag{9}$$

Curentul prin bobină este *variabilă de stare* (determină energia şi este o funcţie continuă de timp).

Bobina ideală liniară



Regula generatoare:

$$u = -L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} \quad \Leftrightarrow \quad i(t) = i(0) - \frac{1}{L}\int_0^t u(t')\,\mathrm{d}t'. \tag{10}$$

Obs: relaţia constitutivă este liniară doar dacă $i(0) = 0$.
Puterea: convenţional cedată $p = ui \Rightarrow$ convenţional primită:

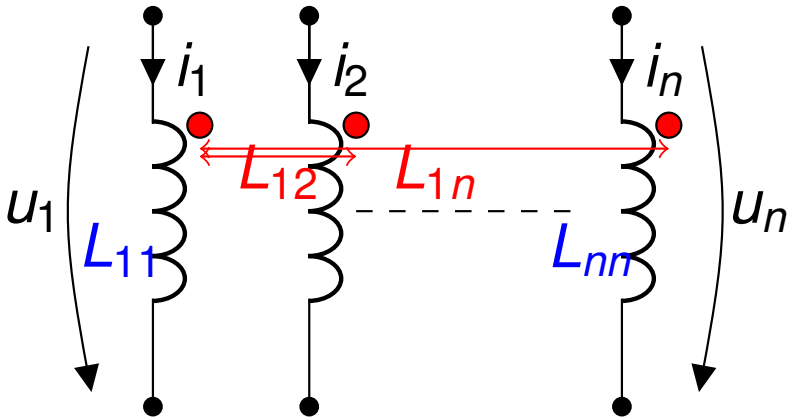
$$p = -ui = iL\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{Li^2}{2}\right) = \frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t}, \tag{11}$$

unde

$$W = \frac{Li^2}{2} > 0, \quad \text{dacă} \quad L > 0. \tag{12}$$

Curentul prin bobină este *variabilă de stare* (determină energia şi este o funcţie continuă de timp).

Perechea de bobine cuplate

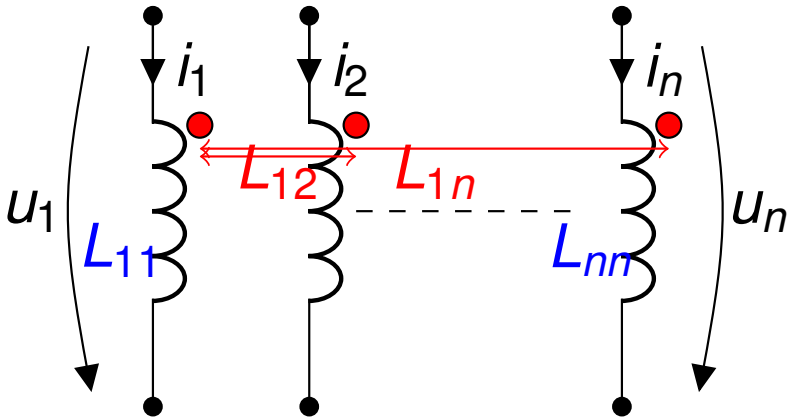


$$\mathbf{u} = \mathbf{L}\frac{\mathrm{d}\mathbf{i}}{\mathrm{d}t}, \qquad (13)$$

$$\mathbf{L} = \begin{bmatrix} L_{11} & L_{12} & \cdots & L_{1n} \\ L_{21} & L_{22} & \cdots & L_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ L_{n1} & L_{n2} & \cdots & L_{nn} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n\times n}, \quad \mathbf{i} = \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ \vdots \\ i_n \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n}, \quad \mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n}, \quad (14)$$

L - matricea inductanţelor, simetrică: $L_{kj} = L_{jk}$ $k = j$: *inductanţe proprii*;
$k \neq j$: *inductanţe mutuale*.

Perechea de bobine cuplate



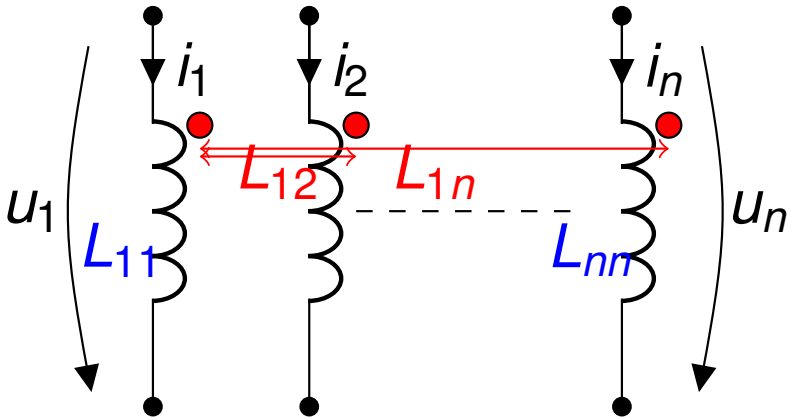
$$\mathbf{u} = \mathbf{L}\frac{\mathrm{d}\mathbf{i}}{\mathrm{d}t}, \qquad (13)$$

Regula standard:

- pentru fiecare bobină: regula de la receptoare
- toţi curenţii intră în bobine prin bornele polarizate.

Schimbarea bornei polarizate (care are caracter convenţional) determină schimbarea semnului inductanţei mutuale.

Perechea de bobine cuplate



$$\mathbf{u} = \mathbf{L}\frac{\mathrm{d}\mathbf{i}}{\mathrm{d}t}, \qquad (13)$$

Puterea convenţional primită:

$$p = \mathbf{i}^T\mathbf{u} = \mathbf{i}^T\mathbf{L}\frac{\mathrm{d}\mathbf{i}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{2}\mathbf{i}^T\mathbf{L}\mathbf{i}\right) = \frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t}, \qquad (14)$$

unde

$$W = \frac{1}{2}\mathbf{i}^T\mathbf{L}\mathbf{i} > 0, \qquad (15)$$

dacă $\mathbf{L}$ e pozitiv definită $\Leftrightarrow$ $L_{kk} > 0$ şi $|L_{kj}| < \sqrt{L_{kk}L_{jj}}$.

Cuprins

1 Introducere
- Tipuri de elemente ideale de circuit
- Formularea problemei
- Ecuaţii

2 MDF: Circuite discretizate
- Schema de discretizare în timp
- Circuite companion
- Algoritmul metodei

3 MDF: Sistem de stare
- Sistemul de stare
- Ideea algoritmului
- Euler implicit

Metoda diferenţelor finite

Prin rezolvarea numerică se vor obţine valori aproximative ale mărimilor într-o mulţime discretă de valori ale timpului notate

$$t_0 = t_{\min},\ t_1,\ t_2, \ldots,\ t_n = t_{\max}.$$

Valorile mărimilor în aceste momente de timp vor fi notate

$$u_k^{(j)} \approx u_k(t_j), \qquad i_k^{(j)} \approx i_k(t_j)$$

- $k = 1, \ldots, L$ este un indice de latură,
- $j = 1, \ldots, n$ reprezintă momentul de timp t_j.

Metoda diferenţelor finite

Ideea:

Discretizarea ecuaţilor cu derivate:

- se va scrie ecuaţia la momentul de timp t_j;
- pentru aproximarea numerică a derivatei se va folosi o formulă de diferenţe finite regresive de ordinul 1 (Euler implicit):

$$\frac{df}{dt}(t_j) \approx \frac{f^{(j)} - f^{(j-1)}}{t_j - t_{j-1}}$$

unde $f^{(j)} \approx f(t_j)$. Pentru simplificare, pp.:

$$t_{\min} = 0 \qquad t_j - t_{j-1} = h$$

$$\Rightarrow t_1 = h, t_2 = 2h, \ldots, t_j = jh, \ldots, t_n = nh = t_{\max}.$$

Circuitul discretizat asociat bobinei

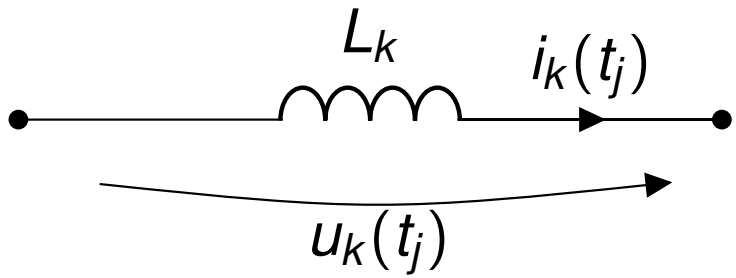
$$u_k(t_j) = L_k \frac{\mathrm{d}i_k}{\mathrm{d}t}(t_j)$$

discretizată:

$$u_k^{(j)} = L_k \frac{i_k^{(j)} - i_k^{(j-1)}}{h}$$

$$u_k^{(j)} = \frac{L_k}{h} i_k^{(j)} - \frac{L_k}{h} i_k^{(j-1)}$$

$$u_k^{(j)} = R_k i_k^{(j)} - E_k$$



Circuitul discretizat asociat bobinei

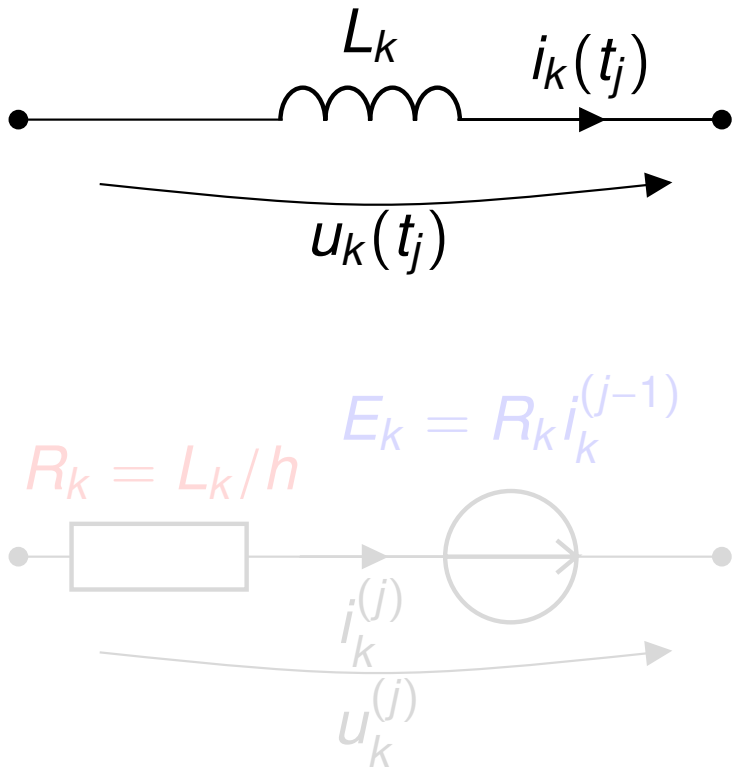
$$u_k(t_j) = L_k \frac{\mathrm{d}i_k}{\mathrm{d}t}(t_j)$$

discretizată:

$$u_k^{(j)} = L_k \frac{i_k^{(j)} - i_k^{(j-1)}}{h}$$

$$u_k^{(j)} = \frac{L_k}{h} i_k^{(j)} - \frac{L_k}{h} i_k^{(j-1)}$$

$$u_k^{(j)} = R_k i_k^{(j)} - E_k$$



Circuitul discretizat asociat bobinei

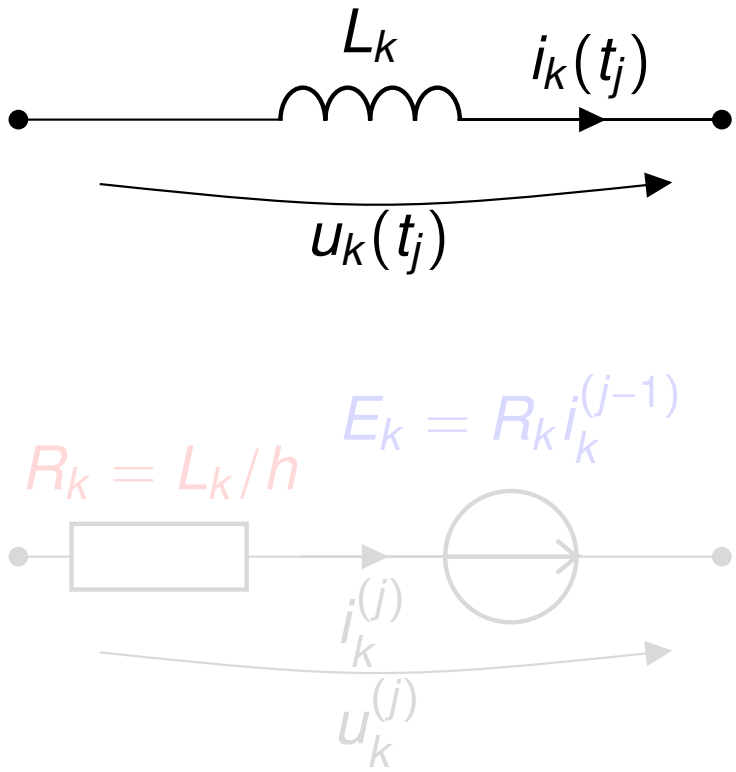
$$u_k(t_j) = L_k \frac{\mathrm{d}i_k}{\mathrm{d}t}(t_j)$$

discretizată:

$$u_k^{(j)} = L_k \frac{i_k^{(j)} - i_k^{(j-1)}}{h}$$

$$u_k^{(j)} = \frac{L_k}{h} i_k^{(j)} - \frac{L_k}{h} i_k^{(j-1)}$$

$$u_k^{(j)} = R_k i_k^{(j)} - E_k$$



Circuitul discretizat asociat bobinei

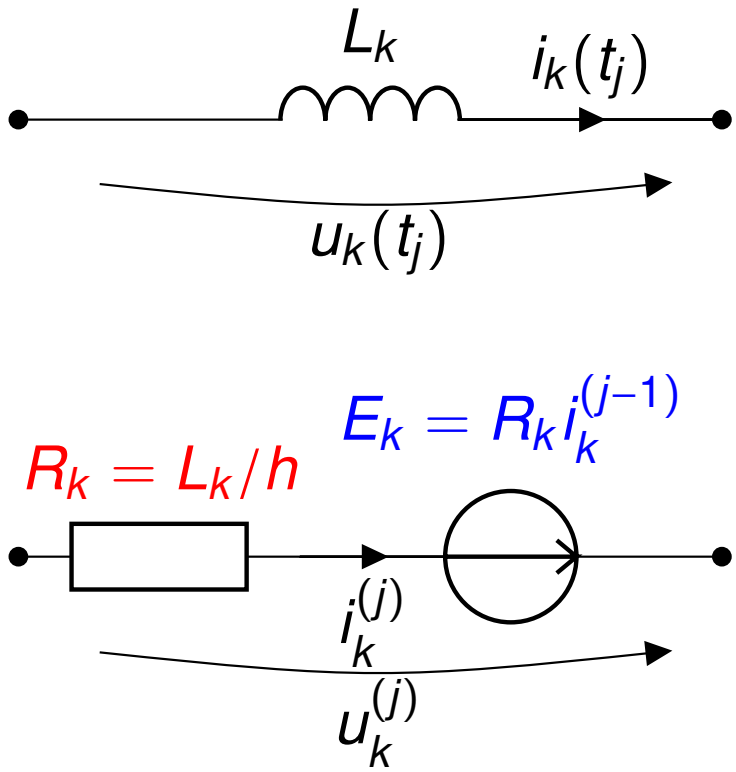
$$u_k(t_j) = L_k \frac{\mathrm{d}i_k}{\mathrm{d}t}(t_j)$$

discretizată:

$$u_k^{(j)} = L_k \frac{i_k^{(j)} - i_k^{(j-1)}}{h}$$

$$u_k^{(j)} = \frac{L_k}{h} i_k^{(j)} - \frac{L_k}{h} i_k^{(j-1)}$$

$$u_k^{(j)} = R_k i_k^{(j)} - E_k$$



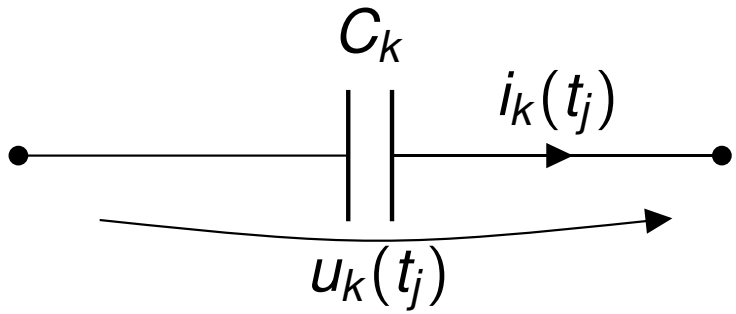
Circuitul discretizat asociat condensatorului

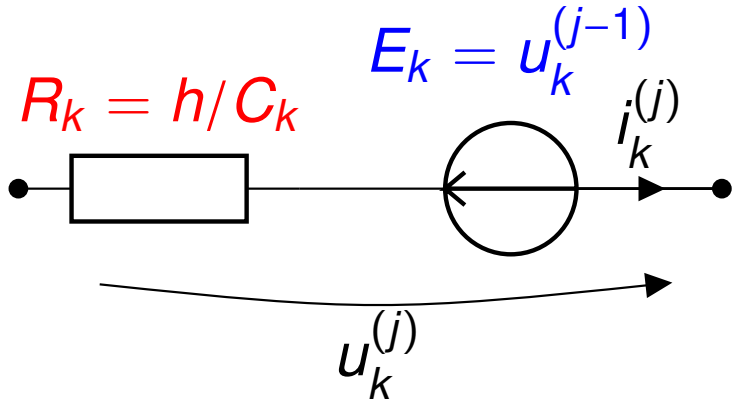
$$i_k(t_j) = C_k \frac{\mathrm{d}u_k}{\mathrm{d}t}(t_j)$$

discretizată:

$$i_k^{(j)} = C_k \frac{u_k^{(j)} - u_k^{(j-1)}}{h}$$

$$i_k^{(j)} = \frac{C_k}{h} u_k^{(j)} - \frac{C_k}{h} u_k^{(j-1)}$$





Circuitul discretizat asociat condensatorului

$$i_k(t_j) = C_k \frac{\mathrm{d}u_k}{\mathrm{d}t}(t_j)$$

discretizată:

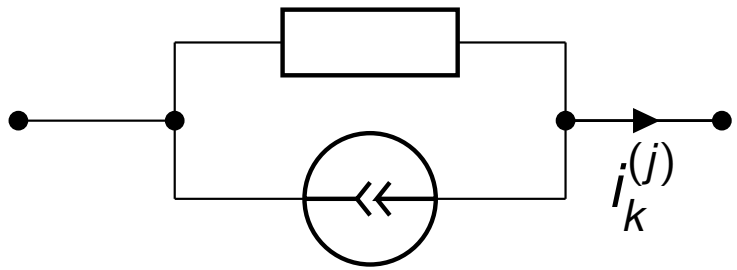
$$i_k^{(j)} = \frac{C_k}{h} u_k^{(j)} - \frac{C_k}{h} u_k^{(j-1)}$$

$$i_k^{(j)} = G_k u_k^{(j)} - J_k$$

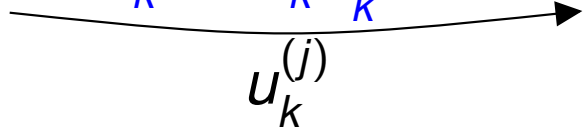
$$u_k^{(j)} = \frac{1}{G_k} i_k^{(j)} + \frac{J_k}{G_k}$$

$$u_k^{(j)} = R_k i_k^{(j)} + E_k$$

$G_k = C_k/h$

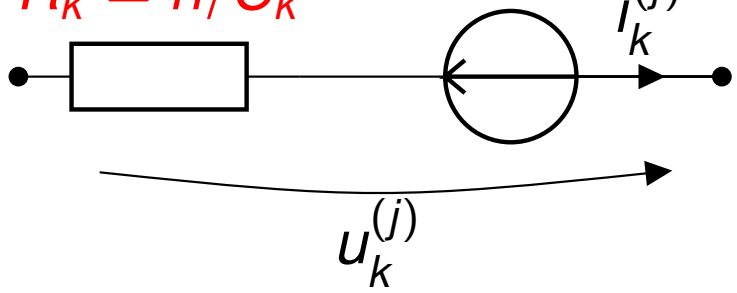


$J_k = G_k u_k^{(j-1)}$



$E_k = u_k^{(j-1)}$

$R_k = h/C_k$



Ideea algoritmului

Se rezolvă o succesiune de circuite rezistive liniare.

$t = t_{\min}$

repetă

$t = t + h$

înlocuieşte elementele reactive cu schemele lor discrete

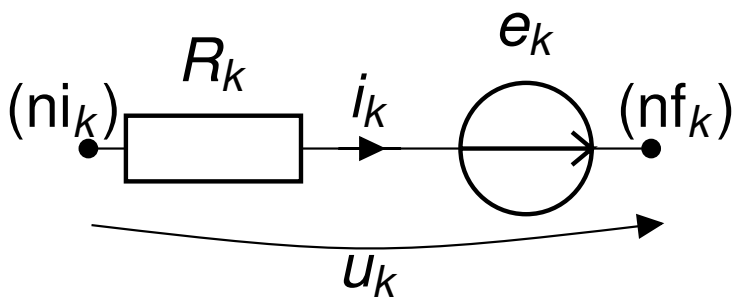
rezolvă circuitul rezistiv liniar (sursele au valorile la t)

calculează mărimile de stare

cât timp $t \leq t_{\max}$

Cel mai simplu algoritm - pe ce ne bazăm

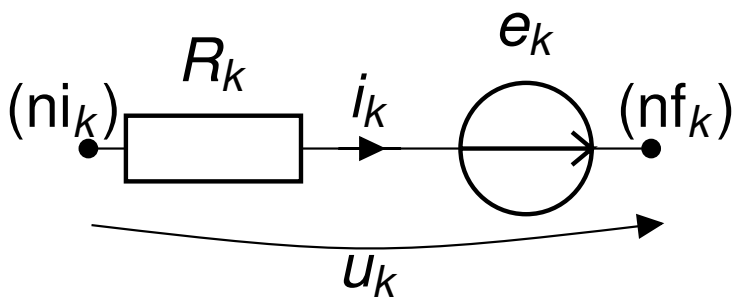
Primul algoritm scris pentru circuite rezistive liniare (crl) - laturi SRT




```
; declaratii date - varianta A
întreg N                    ; număr de noduri
întreg L                    ; număr de laturi
tablou întreg ni[L]         ; noduri iniţiale ale laturilor
tablou întreg nf[L]         ; noduri finale ale laturilor
tablou real R[L]            ; rezistenţe
tablou real e[L]            ; tensiuni electromotoare
```

Cel mai simplu algoritm - pe ce ne bazăm

Primul algoritm scris pentru circuite rezistive liniare (crl) - laturi SRT




```
; declaraţii date - varianta B
înregistrare circuit
        întreg N            ; număr de noduri
        întreg L            ; număr de laturi
        tablou întreg ni[L] ; noduri iniţiale ale laturilor
        tablou întreg nf[L] ; noduri finale ale laturilor
        tablou real R[L]    ; rezistenţe
        tablou real e[L]    ; tensiuni electromotoare
•
```

Cel mai simplu algoritm - pe ce ne bazăm

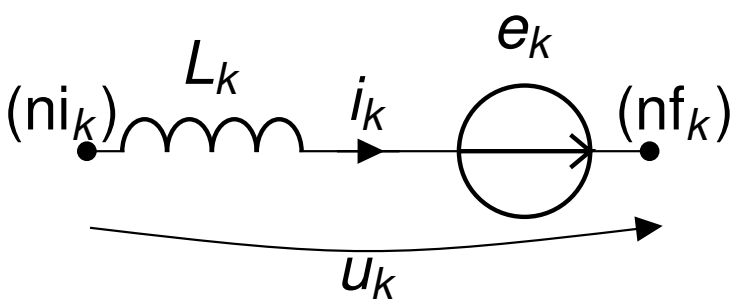
Să pp că avem la dispoziţie o procedură:

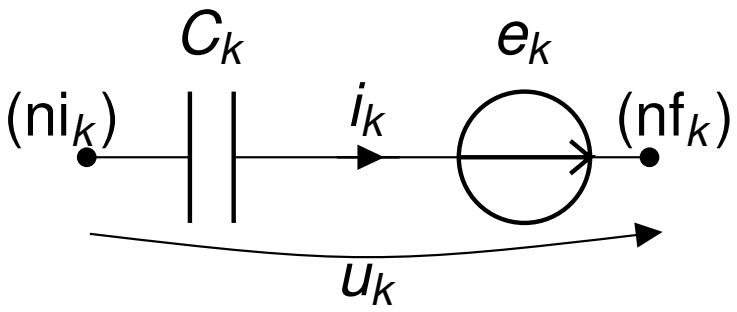
`procedură` nodal_crl(circuit,*v*)
; rezolvă un circuit rezistiv liniar cu metoda nodală
; date de intrare: structura circuit
; ieşire: valorile potenţialelor *v* în noduri, ultimul nod este de referinţă
...
`retur`

Obs: procedura cuprinde atât asamblarea sistemului de ecuaţii cât şi rezolvarea lui.

Cel mai simplu algoritm - ce e nou

- Admitem acum în plus, laturi L şi C;
- Putem presupune că pot avea în serie o SIT.





Obs:

- Pp. pentru început că valorile surselor sunt ct. în timp. Stare staţionară (dată de condiţiile iniţiale) $\rightarrow$ altă stare staţionară (impusă de topologie).
- Dacă $e_k(t)$ - modificarea (conceptuală) este minoră.

Cel mai simplu algoritm - ce e nou

Structura de date ce descrie circuitul în regim tranzitoriu trebuie extinsă:

```
; declaraţii date - varianta B
înregistrare circuit
        întreg N                    ; număr de noduri
        întreg L                    ; număr de laturi
        tablou întreg ni[L]         ; noduri iniţiale ale laturilor
        tablou întreg nf[L]         ; noduri finale ale laturilor
        tablou real e[L]            ; tensiuni electromotoare
        tablou caracter tip[L]      ; tipul laturii R/L/C
        tablou real p[L]            ; parametrul rezistenţă/inductivitate/capacitate
        tablou real IC[L]           ; condiţia iniţială
```

•

OBS: IC are sens doar pentru laturi de tip L/C.

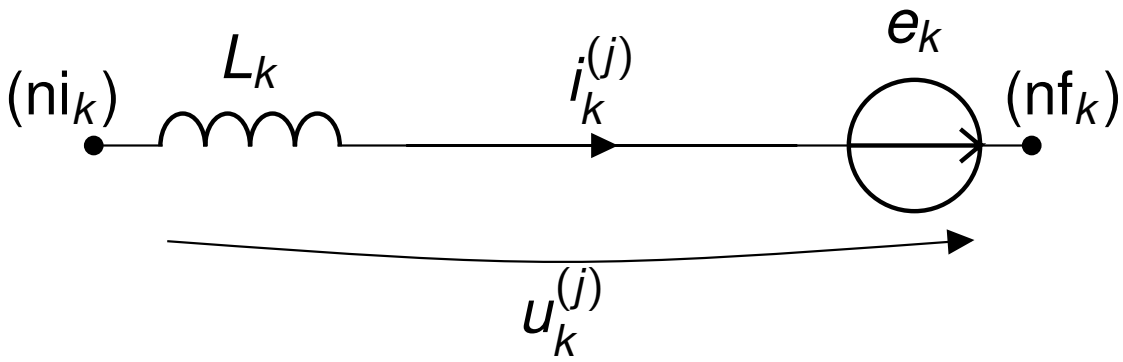
Cel mai simplu algoritm - etapa de preprocesare

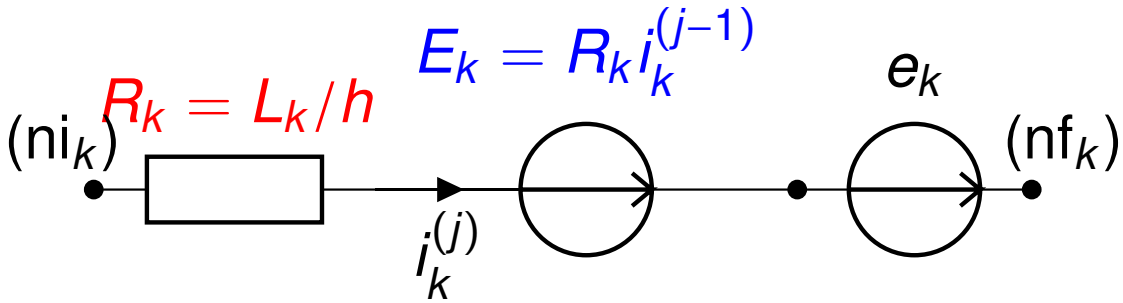
```
funcţie citire_date ()
; declaraţii
...
citeşte circuit.N, circuit.L
pentru k = 1,circuit.L
        citeşte circuit.ni_k , circuit.nf_k
        citeşte circuit.e_k , circuit.tip_k , circuit.p_k
        dacă circuit.tip_k = "L" sau circuit.tip_k = "C"
                citeşte circuit.IC_k
        •
citeşte tmin, tmax                  ; intervalul de timp de simulare
citeşte h ; pasul de timp
•
întoarce circuit
```

Cel mai simplu algoritm - etapa de rezolvare

```
procedură rezolvă_cl_tranz (circuit,tmin,tmax,h)
circuit_d.N = circuit.N
circuit_d.L = circuit.L
circuit_d.ni = circuit.ni
circuit_d.nf = circuit.nf
IC = circuit.IC
t = tmin
repetă
        t = t + h
        circuit_d.IC = IC
        pentru k = 1,L
                dacă circuit.tip(k) = "C"
                        circuit_d.R(k) = circuit.p(k)/h
                        circuit_d.e(k) = circuit.e(k) + circuit_d.R(k)*IC(k)
                altfel dacă circuit.tip(k) = "C"
                        circuit_d.R(k) = h/circuit.p(k)
                        circuit_d.e(k) = circuit.e(k) - IC(k)
                altfel ; latura este de tip "R"
                        circuit_d.R(k) = circuit.p(k)
                        circuit_d.e(k) = circuit.e(k)
                •
        •
        nodal_crl(circuit_d,v)
        ?
```

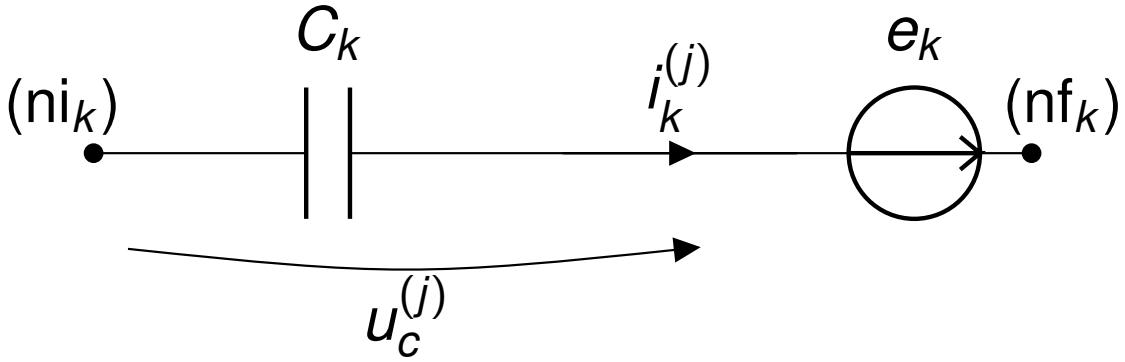
Cel mai simplu algoritm - etapa de rezolvare

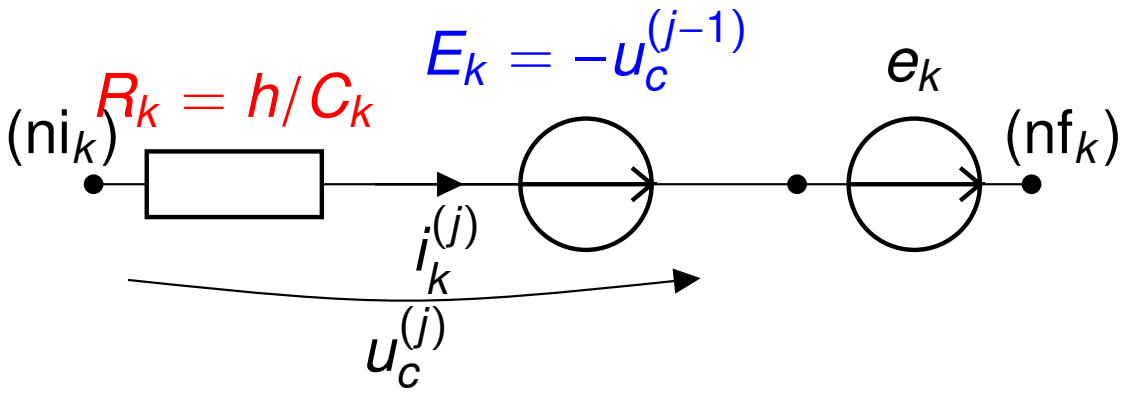




$$i_k^{(j)} = \frac{V(ni(k)) - V(nf(k)) + e_k + R_k i_k^{(j-1)}}{R_k} = i_k^{(j-1)} + \frac{V(ni(k)) - V(nf(k)) + e_k}{R_k}$$

Cel mai simplu algoritm - etapa de rezolvare





$$u_c^{(j)} = V(ni(k)) - V(nf(k)) + e_k$$

Cel mai simplu algoritm - etapa de rezolvare

```
nodal_crl(circuit_d,v)
pentru k = 1,L
        dacă circuit.tip(k) = "L"
                IC(k) = IC(k) + (v(ni(k))-v(nf(k))+ circuit.e(k))/circuit_d.R(k)
                scrie latura k, crt. prin bobina IC(k)
        altfel dacă circuit.tip(k) = "C"
                IC(k) = v(ni(k))-v(nf(k)) + circuit.e(k)
                scrie latura k, tens. pe condensator IC(k)
        •
•
cât timp t ≤ tmax
```

Cel mai simplu algoritm

Îmbunătăţiri sunt posibile, bazate pe următoarele observaţii:

- Dacă pasul de timp este constant, circuitul discretizat are aceleaşi conductanţe la fiecare iteraţie.
- Dacă regimul tranzitoriu aproape s-a stins, este o risipă de efort să folosim paşi mici de timp.
- Calculul altor mărimi din circuit s-ar putea face pe baza teoremei substituţiei.

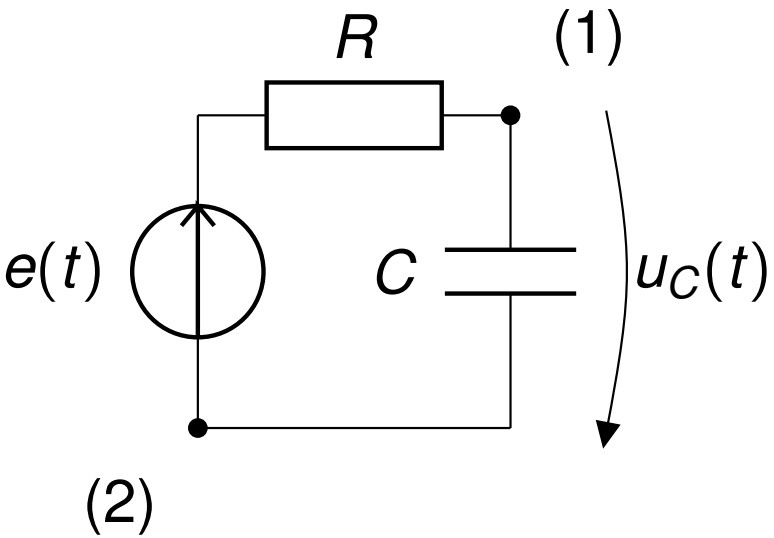
Cel mai simplu algoritm

Îmbunătăţiri sunt posibile, bazate pe următoarele observaţii:

- Dacă pasul de timp este constant, circuitul discretizat are aceleaşi conductanţe la fiecare iteraţie.
- Dacă regimul tranzitoriu aproape s-a stins, este o risipă de efort să folosim paşi mici de timp.
- Calculul altor mărimi din circuit s-ar putea face pe baza teoremei substituţiei.

Idei de implementare?

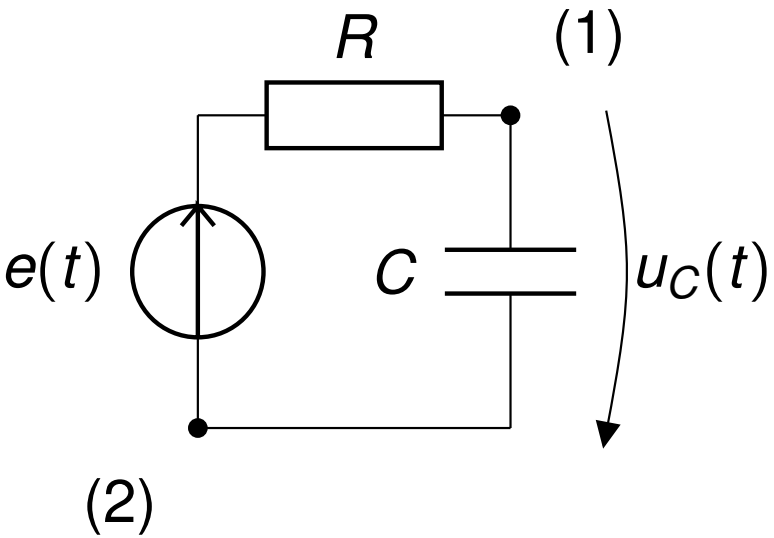
Exemplul 1

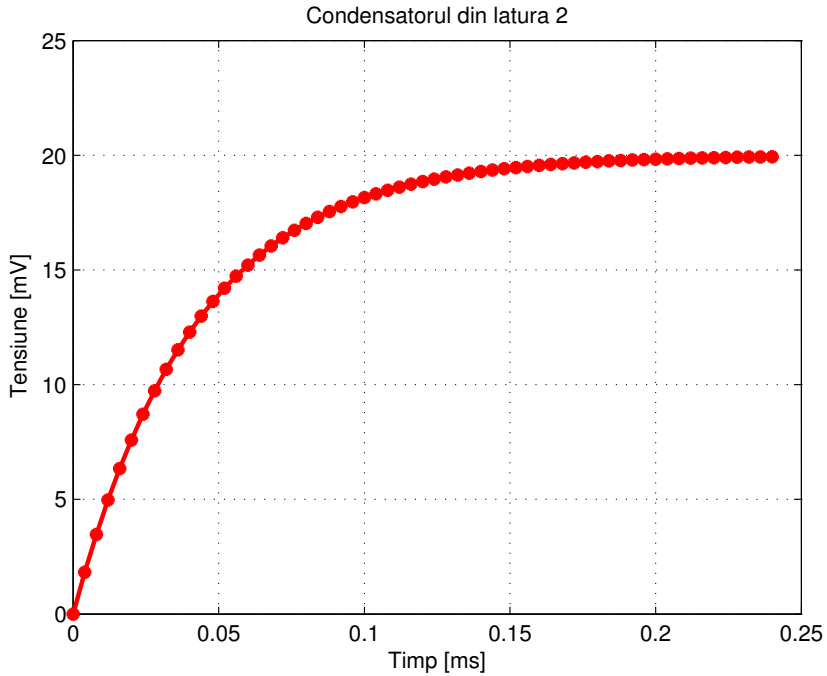



```
circuit.N = 2;
circuit.L = 2;
circuit.ni = [2; 1];
circuit.nf = [1; 2];
circuit.tip = [;
circuit.p = [10; 4e-6];
circuit.e = [20e-3; 0];
circuit.IC = [0; 0];
% info despre simularea dorita
simulare.tmin = 0;
simulare.tmax = 6*10*4e-6;

simulare.h = 4e-6;
```

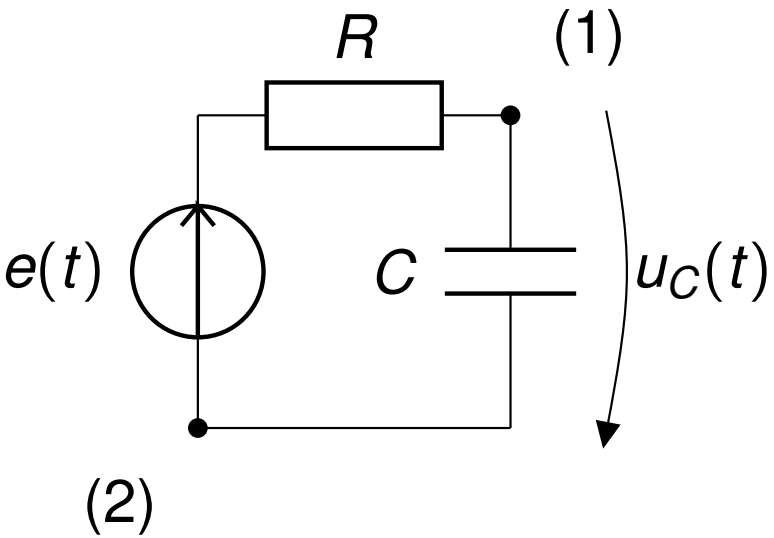
Exemplul 1

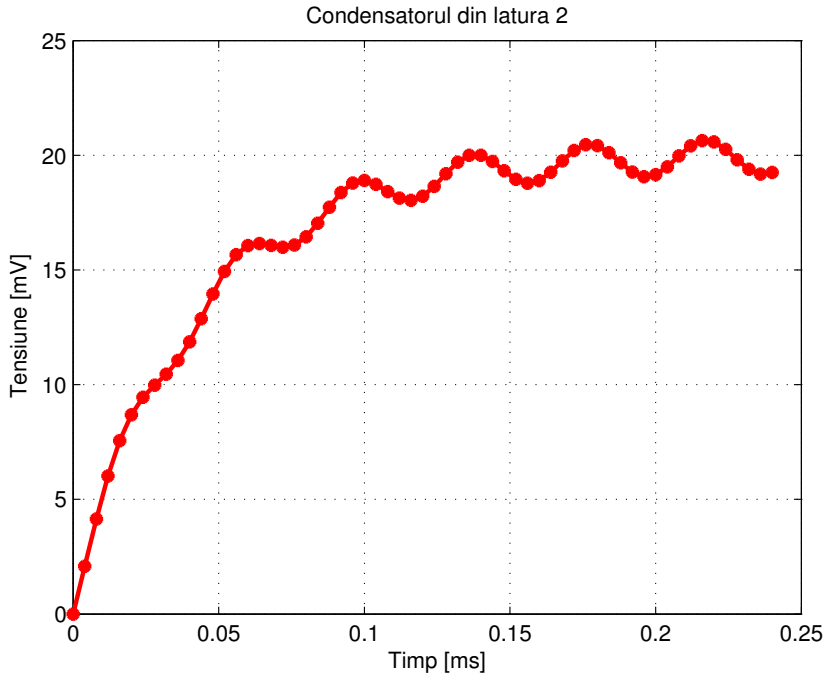




$$e(t) = 20\,\text{step}(t)\ [\text{mV}]$$

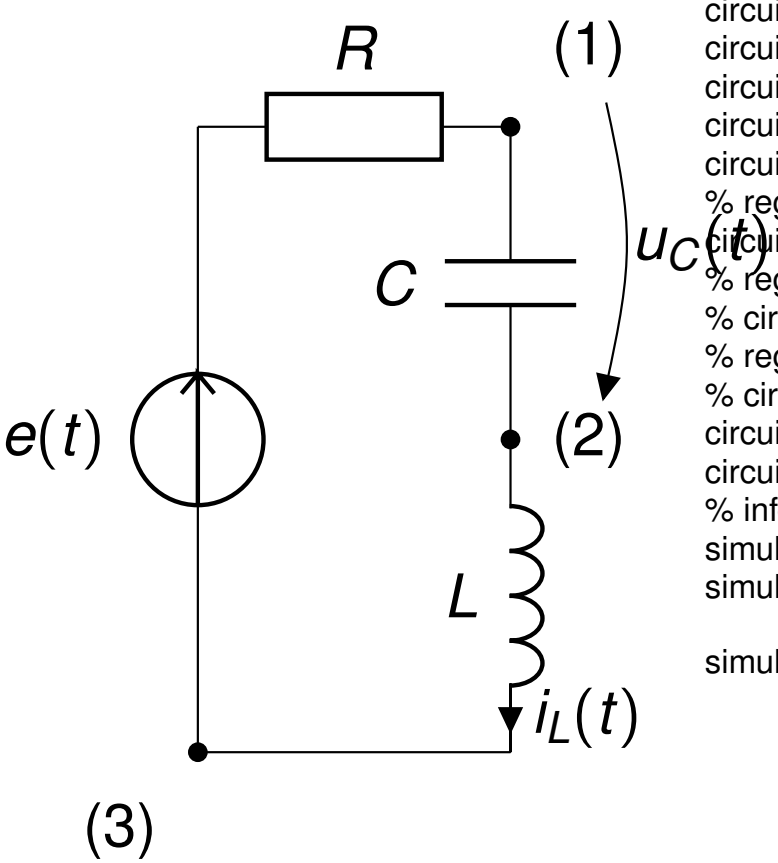
Exemplul 1





$$e(t) = 20 + 5\sin(157080t)\ [\text{mV}]$$

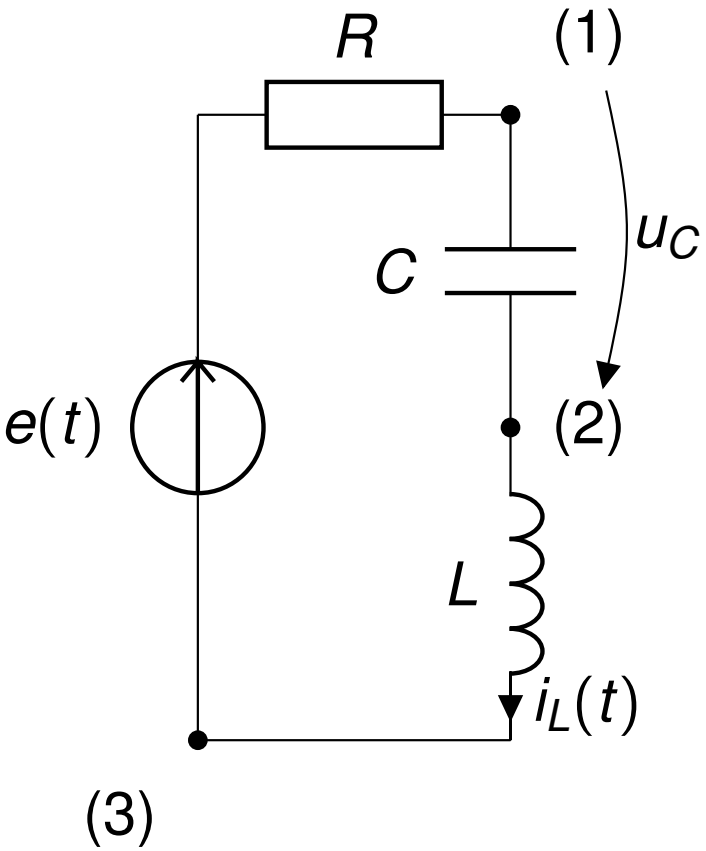
Exemplul 2

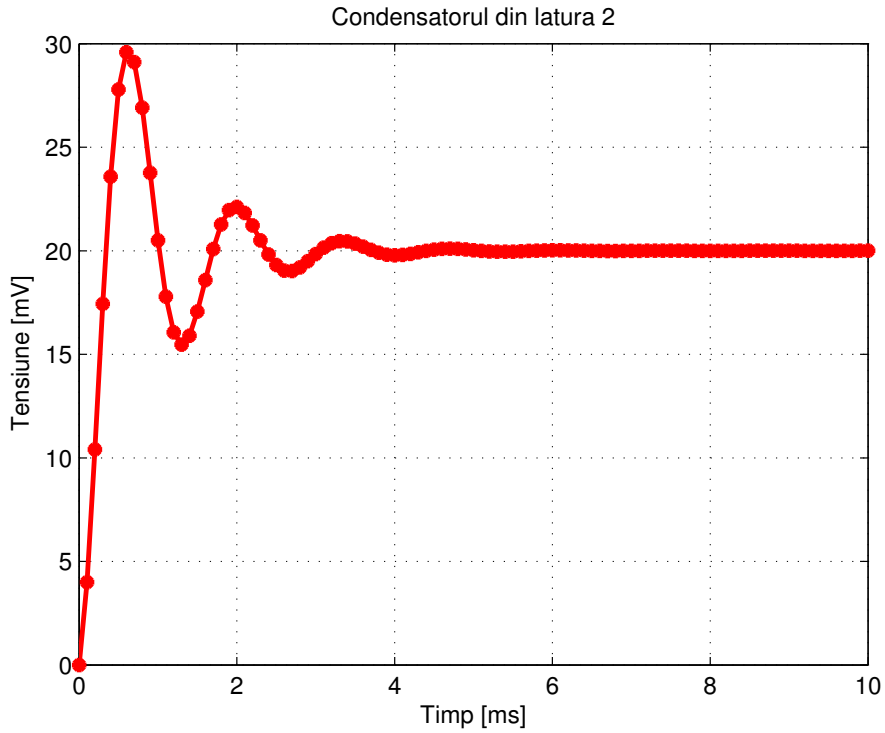



```
circuit.N = 3;
circuit.L = 3;
circuit.ni = [3; 1; 2];
circuit.nf = [1; 2; 3];
circuit.tip = [;
% regim oscilant amortizat R/(2*L) < 1/sqrt(LC)
circuit.p = [0.001; 20e-6; 2e-3];
% regim critic R/(2*L) = 1/sqrt(LC)
% circuit.p(1) = 2*circuit.p(3)/sqrt(circuit.p(2)*circuit.p(3));
% regim aperiodic R/(2*L) > 1/sqrt(LC)
% circuit.p(1) = 8*circuit.p(3)/sqrt(circuit.p(2)*circuit.p(3));
circuit.e = [20e-3; 0; 0];
circuit.IC = [0; 0; 0];
% info despre simularea dorita
simulare.tmin = 0;
simulare.tmax = 10e-3;

simulare.h = 1e-4;
```

Exemplul 2



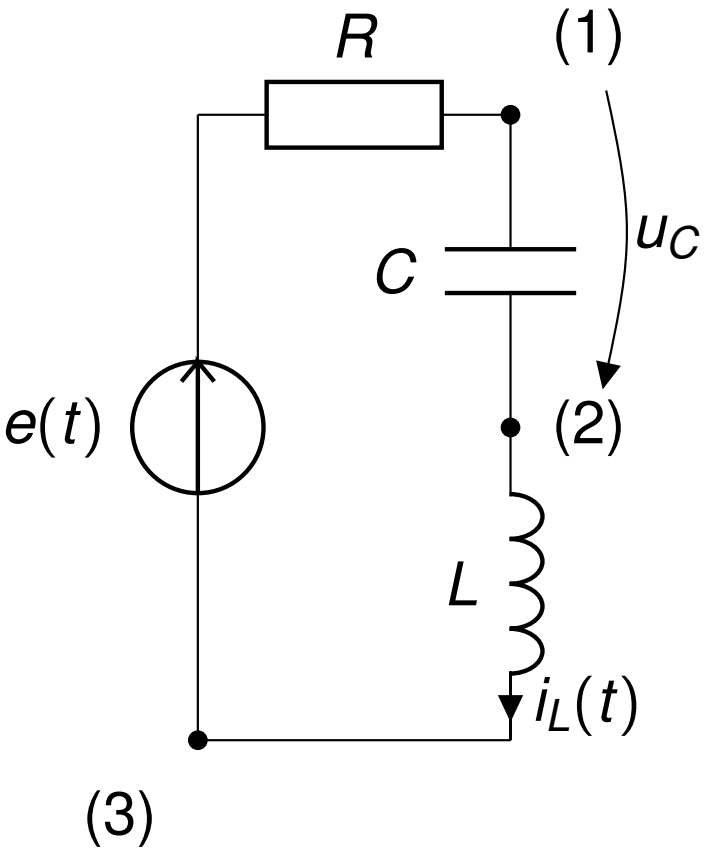


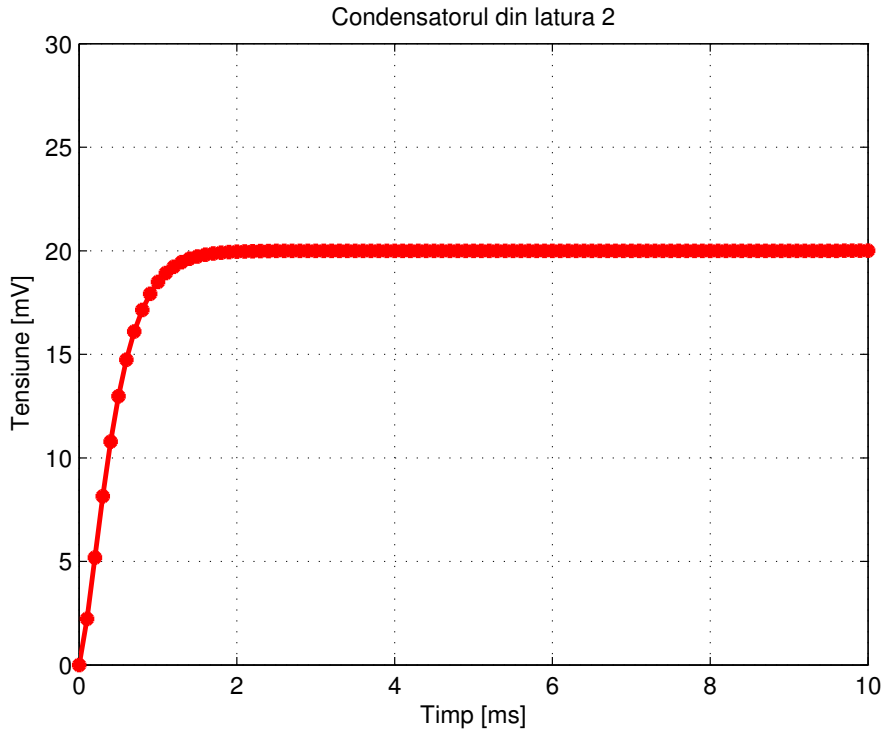
$e(t) = 20\,\mathrm{step}(t)$ [mV]

Regim oscilant amortizat.

$(R/(2 * L) < 1/\sqrt{LC})$

Exemplul 2

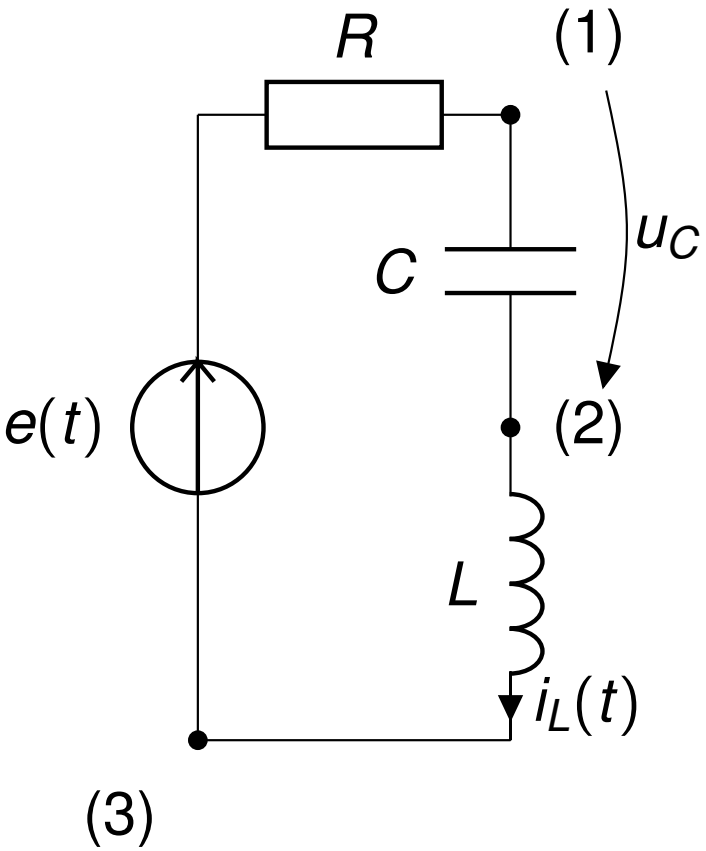


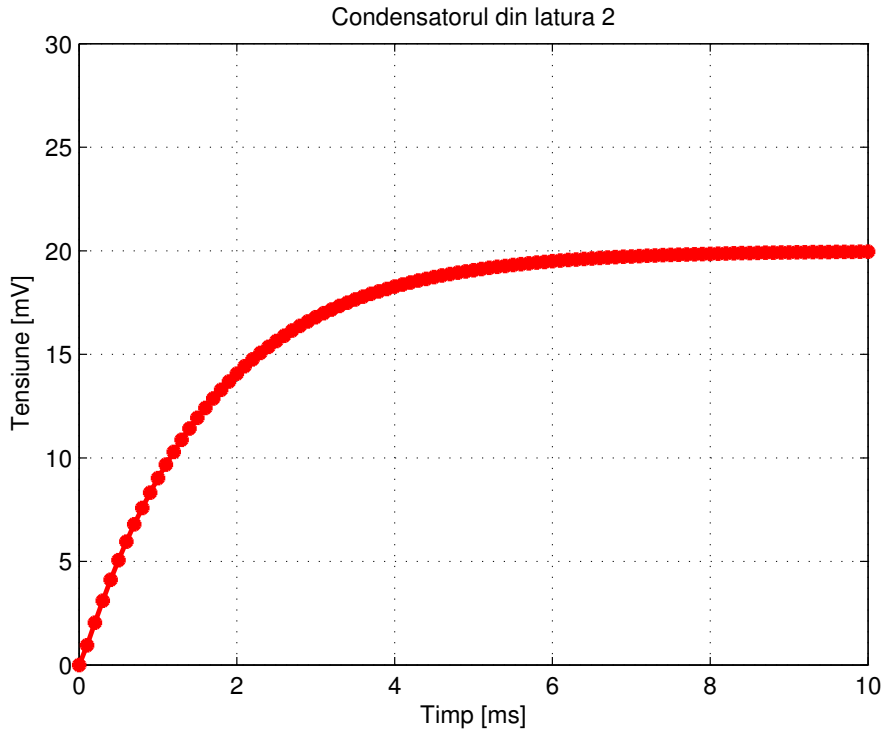


$e(t) = 20\,\text{step}(t)$ [mV]

Regim critic. $(R/(2 * L) = 1/\sqrt{LC})$

Exemplul 2

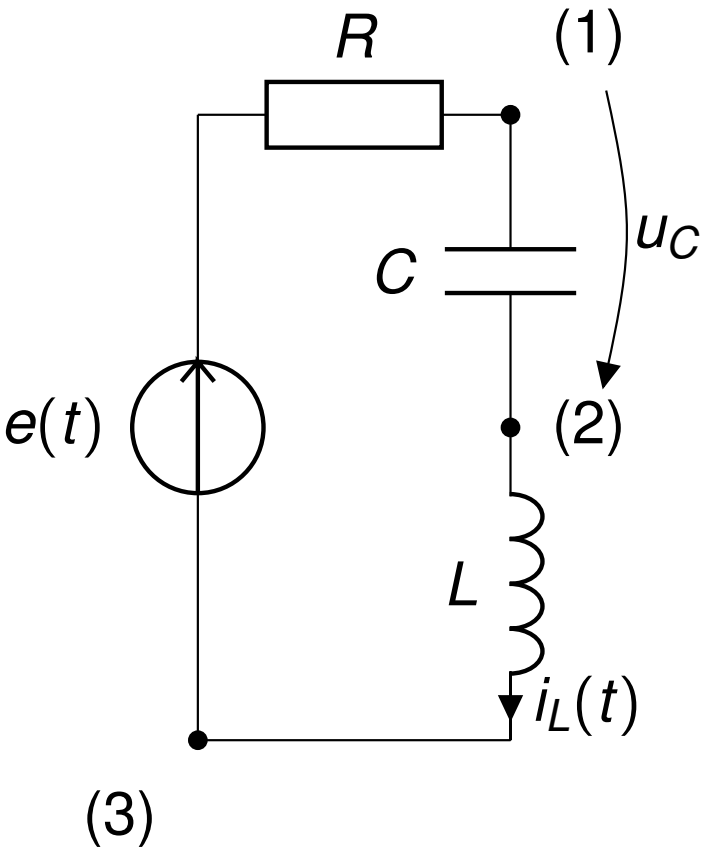


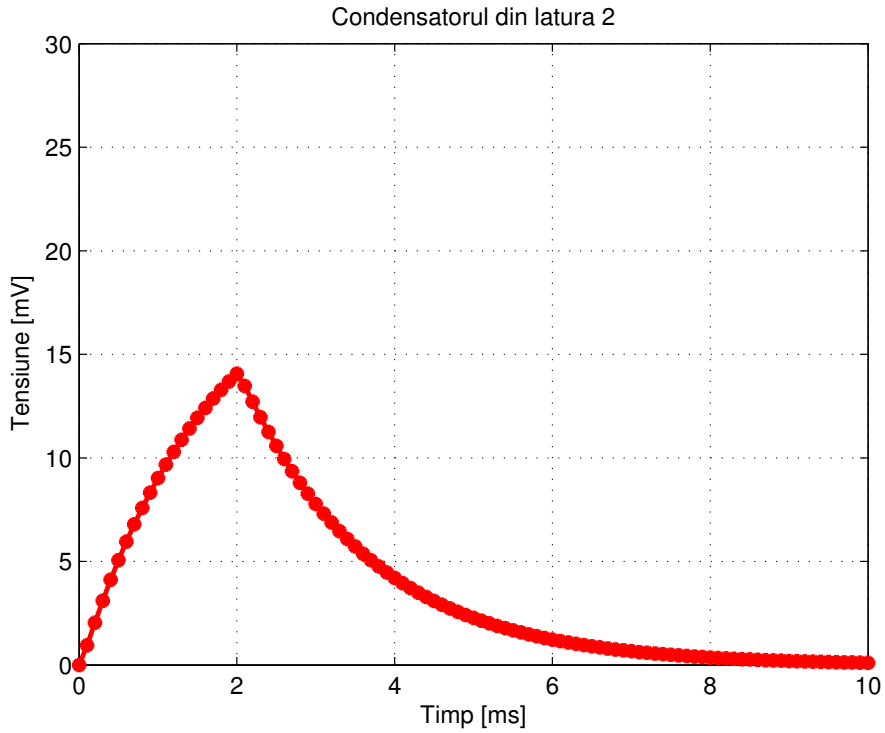


$e(t) = 20\,\text{step}(t)$ [mV]

Regim aperiodic. $(R/(2 * L) > 1/\sqrt{LC})$

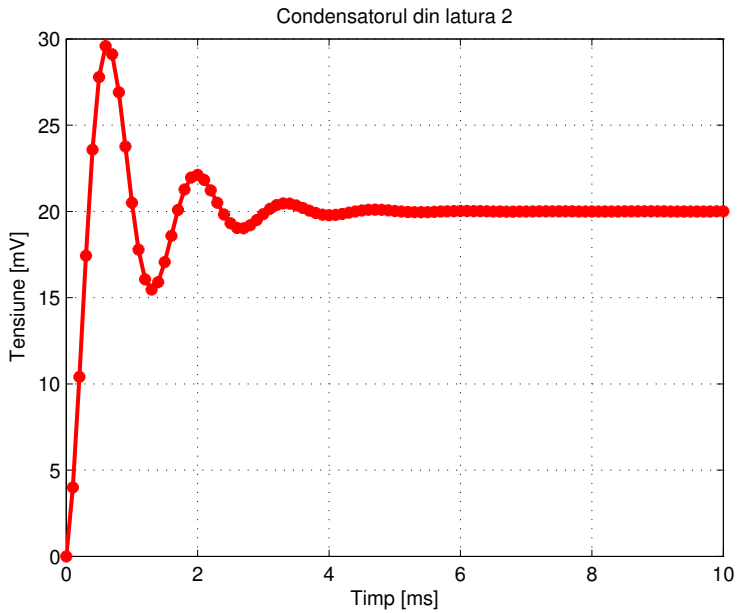
Exemplul 2

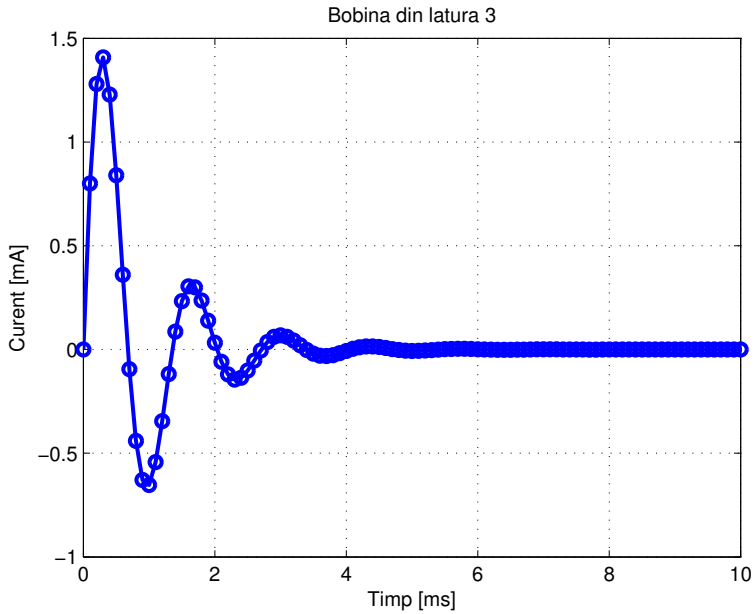


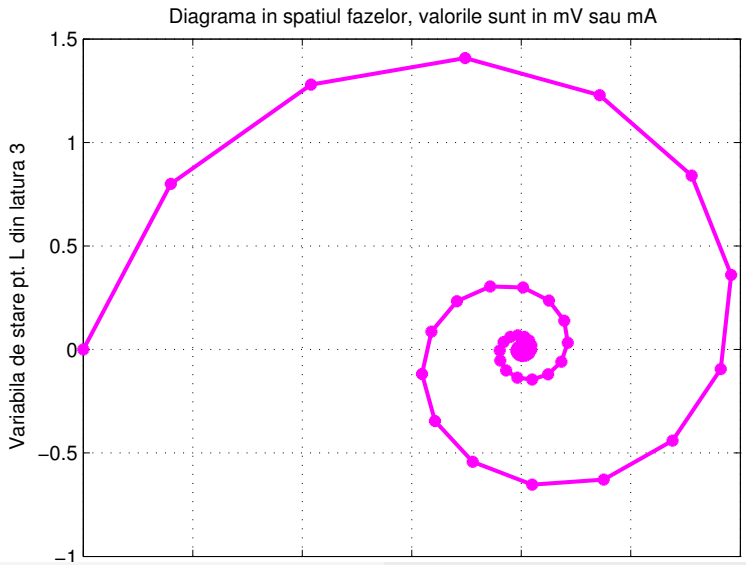


$e(t) = 20\,\text{step}(t)[mV]$ pentru $t < 2$ [s]
şi $e(t) = 0$ pentru $t \geq 2$ [s].
Regim aperiodic. $(R/(2 * L) > 1/\sqrt{LC})$

Exemplul 2 - variabile şi diagrama de stare

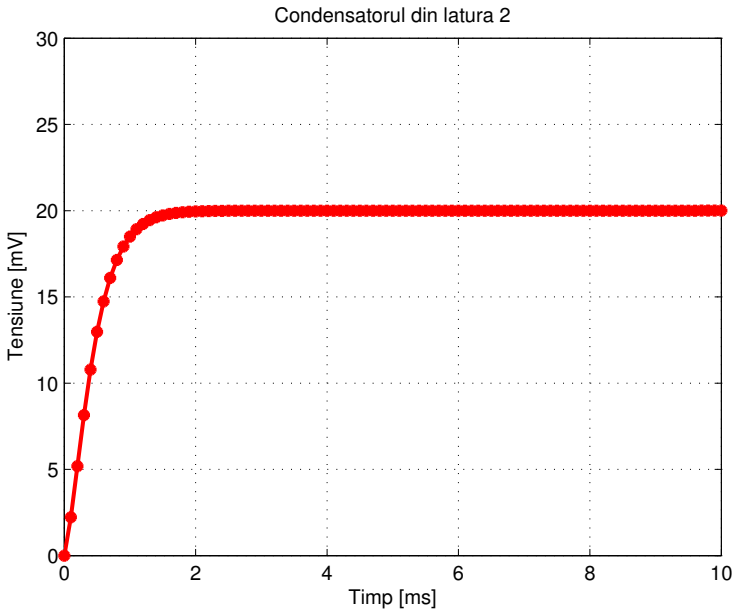


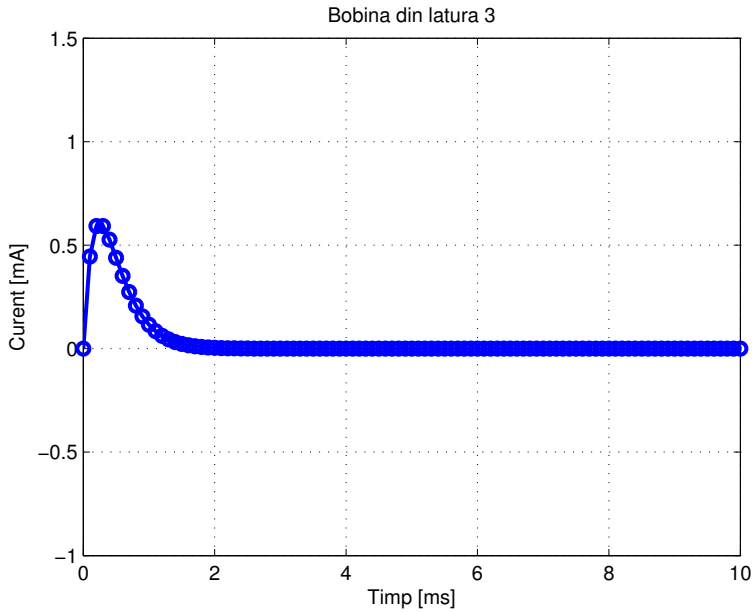


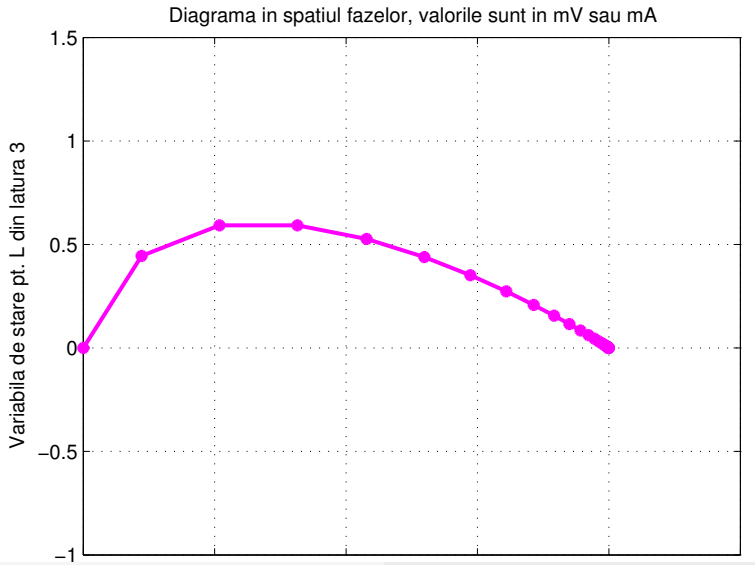


Regim oscilant amortizat.

Exemplul 2 - variabile şi diagrama de stare

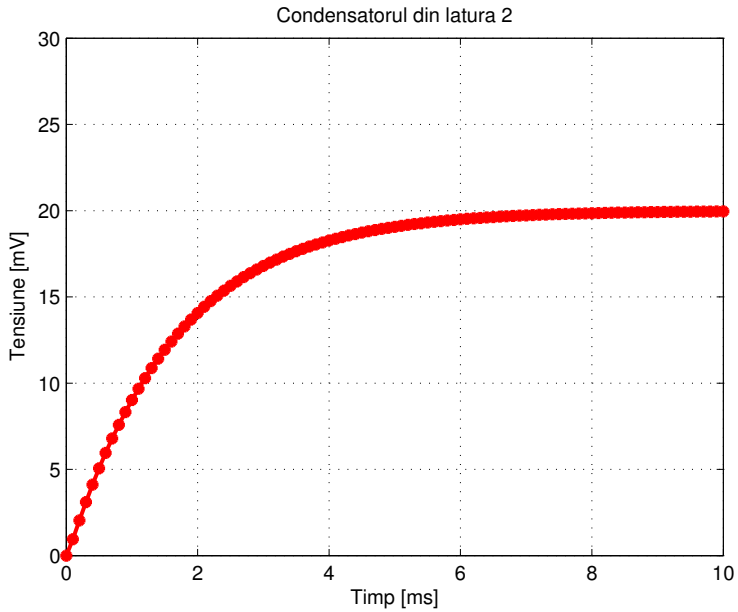


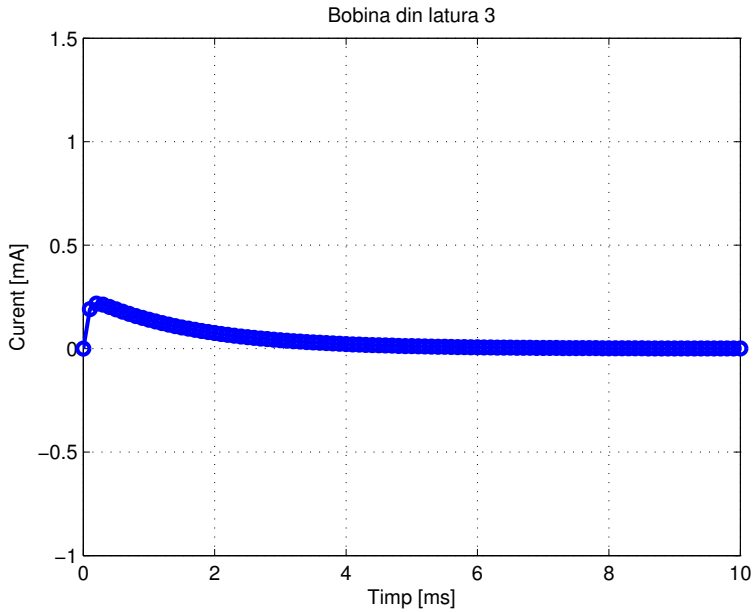


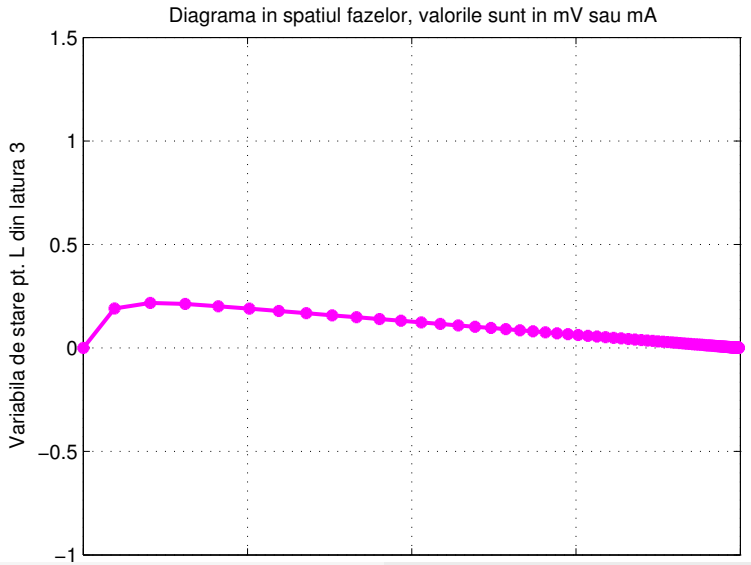


Regim critic.

Exemplul 2 - variabile şi diagrama de stare

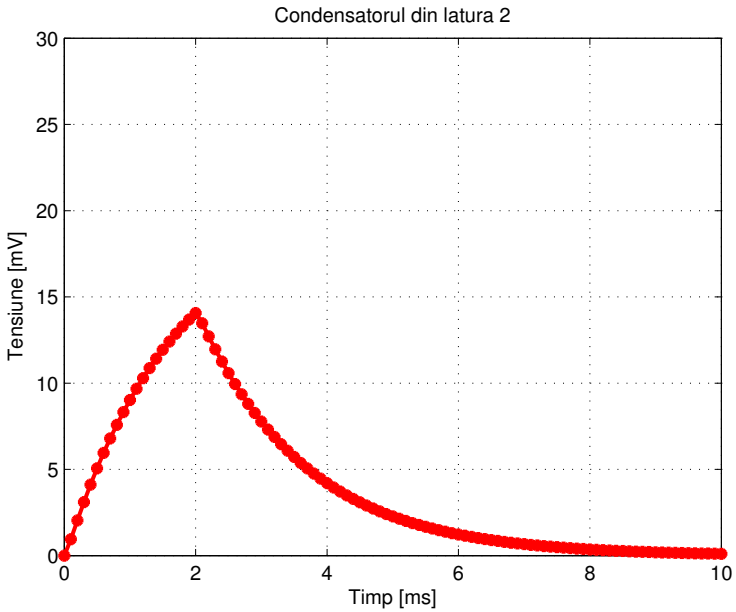


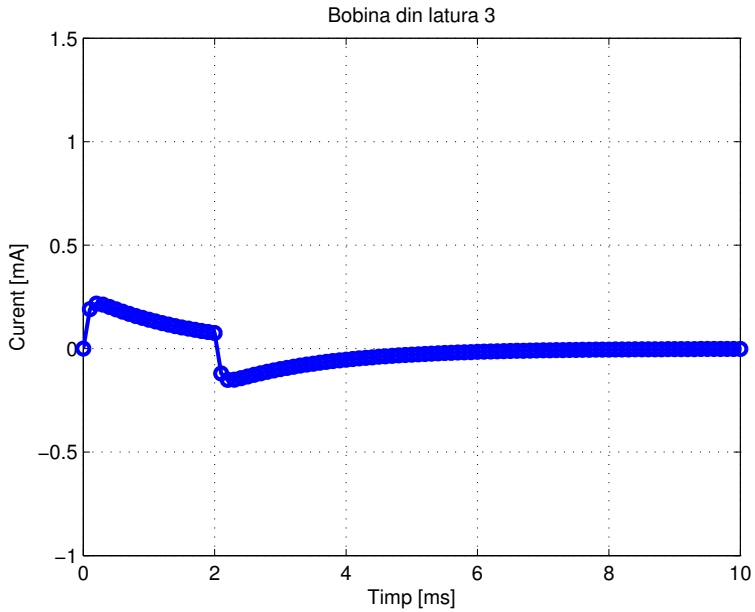




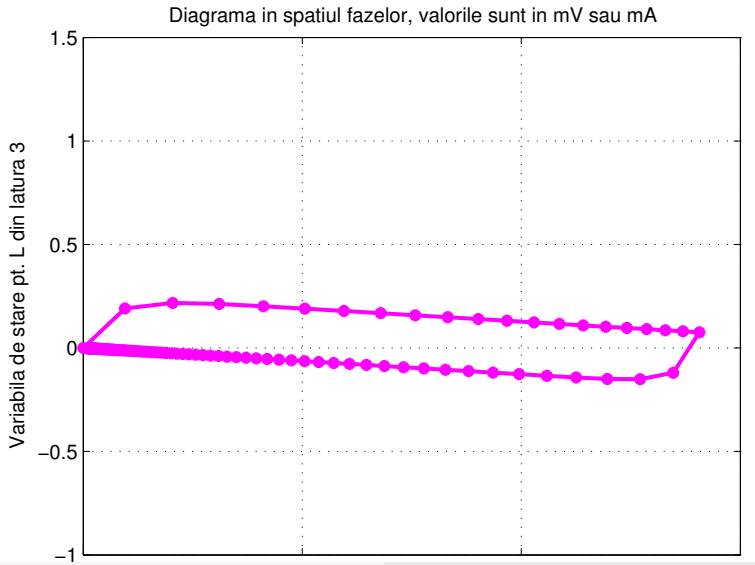
Regim aperiodic.

Exemplul 2 - variabile şi diagrama de stare





Regim aperiodic (parametri), dar $e(t)$.



Alte scheme de discretizare ?

Până acum - diferenţe finite regresive de ordinul 1.
Ce ar însemna diferenţe centrate de ordinul 2?

$$i_k(t_j) = C_k \frac{\mathrm{d}u_k}{\mathrm{d}t}(t_j)$$

Discretizată

$$i_k^{(j)} = C_k \frac{u_k^{(j+1)} - u_k^{(j-1)}}{2h} \quad \Rightarrow \quad u_k^{(j+1)} = u_k^{(j-1)} + \frac{2h}{C_k} i_k^{(j)}$$

:(

Nu mai corespunde rezolvării unui circuit - nu apare $i_k^{(j+1)}$.

Alte scheme de discretizare ?

Până acum - diferenţe finite regresive de ordinul 1.
Ce ar însemna diferenţe centrate de ordinul 2?

$$i_k(t_j) = C_k \frac{\mathrm{d}u_k}{\mathrm{d}t}(t_j)$$

Discretizată

$$i_k^{(j)} = C_k \frac{u_k^{(j+1)} - u_k^{(j-1)}}{2h} \quad \Rightarrow \quad u_k^{(j+1)} = u_k^{(j-1)} + \frac{2h}{C_k} i_k^{(j)}$$

:

Pentru alte scheme de discretizare

Alte scheme de discretizare ?

Până acum - diferenţe finite regresive de ordinul 1.
Ce ar însemna diferenţe centrate de ordinul 2?

$$i_k(t_j) = C_k \frac{\mathrm{d}u_k}{\mathrm{d}t}(t_j)$$

Discretizată

$$i_k^{(j)} = C_k \frac{u_k^{(j+1)} - u_k^{(j-1)}}{2h} \quad \Rightarrow \quad u_k^{(j+1)} = u_k^{(j-1)} + \frac{2h}{C_k} i_k^{(j)}$$

:)
Pentru alte scheme de discretizare
asamblăm sistemul de stare.

Cuprins

1. Introducere
   - Tipuri de elemente ideale de circuit
   - Formularea problemei
   - Ecuaţii
2. MDF: Circuite discretizate
   - Schema de discretizare în timp
   - Circuite companion
   - Algoritmul metodei
3. MDF: Sistem de stare
   - Sistemul de stare
   - Ideea algoritmului
   - Euler implicit

Sistem (descriptor) de stare liniar, invariabil în timp

Notaţii TS:

$$\begin{aligned} \mathbf{E}\frac{\mathrm{d}\mathbf{x}}{\mathrm{d}t} &= \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}\mathbf{u}(t) \\ \mathbf{y}(t) &= \mathbf{C}\mathbf{x}(t) + \mathbf{D}\mathbf{u}(t) \end{aligned}$$

Notaţii IE:

$$\begin{aligned} \mathbf{C}\frac{\mathrm{d}\mathbf{x}}{\mathrm{d}t}(t) &= -\mathbf{G}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}\mathbf{u}(t) \\ \mathbf{y}(t) &= \mathbf{E}^T\mathbf{x}(t) + \mathbf{D}\mathbf{u}(t) \end{aligned}$$

$\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{n\times 1}$ - mărimi de stare
$\mathbf{u} \in \mathbb{R}^{m\times 1}$ - mărimi de intrare
$\mathbf{y} \in \mathbb{R}^{p\times 1}$ - mărimi de ieşire

TS: $\mathbf{E}, \mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n\times n}$
IE: $\mathbf{C}, \mathbf{G} \in \mathbb{R}^{n\times n}$

LTI - *linear time invariant*

Sistem (descriptor) de stare liniar, invariabil în timp

Notaţii TS:

$$\begin{aligned} \mathbf{E}\frac{\mathrm{d}\mathbf{x}}{\mathrm{d}t} &= \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}\mathbf{u}(t) \\ \mathbf{y}(t) &= \mathbf{C}\mathbf{x}(t) + \mathbf{D}\mathbf{u}(t) \end{aligned}$$

Notaţii IE:

$$\begin{aligned} \mathbf{C}\frac{\mathrm{d}\mathbf{x}}{\mathrm{d}t}(t) &= -\mathbf{G}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}\mathbf{u}(t) \\ \mathbf{y}(t) &= \mathbf{E}^T\mathbf{x}(t) + \mathbf{D}\mathbf{u}(t) \end{aligned}$$

$\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{n\times 1}$ - mărimi de stare
$\mathbf{u} \in \mathbb{R}^{m\times 1}$ - mărimi de intrare
$\mathbf{y} \in \mathbb{R}^{p\times 1}$ - mărimi de ieşire

TS: $\mathbf{E}, \mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n\times n}$
IE: $\mathbf{C}, \mathbf{G} \in \mathbb{R}^{n\times n}$

LTI - *linear time invariant*

Sistem de stare liniar, invariabil în timp

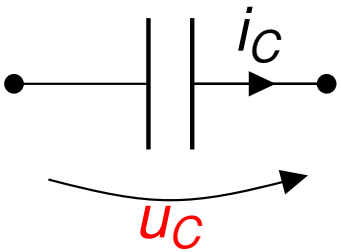
Notaţii TS - dacă **E** este matricea unitate:

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}\mathbf{x}}{\mathrm{d}t} &= \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}\mathbf{u}(t) \\ \mathbf{y}(t) &= \mathbf{C}\mathbf{x}(t) + \mathbf{D}\mathbf{u}(t) \end{aligned}$$

Notaţii IE - dacă **C** este inversabilă:

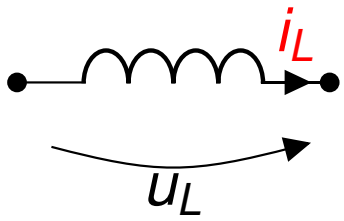
$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}\mathbf{x}}{\mathrm{d}t}(t) &= -\mathbf{C}^{-1}\mathbf{G}\mathbf{x}(t) + \mathbf{C}^{-1}\mathbf{B}\mathbf{u}(t) \\ \mathbf{y}(t) &= \mathbf{E}^{T}\mathbf{x}(t) + \mathbf{D}\mathbf{u}(t) \end{aligned}$$

Variabile de stare



N_C - nr. condensatoare

$$C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} = i_C$$



N_L - nr. bobine

$$L\frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t} + \sum M\frac{\mathrm{d}i_M}{\mathrm{d}t} = u_L$$

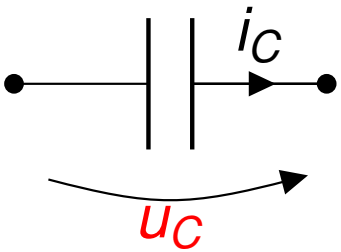
$$\begin{bmatrix} \mathbf{C}' & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{L}' \end{bmatrix} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \begin{bmatrix} \mathbf{u}_C \\ \mathbf{i}_L \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{i}_C \\ \mathbf{u}_L \end{bmatrix}, \tag{16}$$

$$\mathbf{C}' = \mathrm{diag}\,(C_1, \ldots, C_{N_C}) \in \mathbb{R}^{N_C \times N_C} \qquad \mathbf{L}' \in \mathbb{R}^{N_L \times N_L}$$

$$\mathbf{u}_C \in \mathbb{R}^{N_C \times 1} \qquad \mathbf{i}_L \in \mathbb{R}^{N_L \times 1}$$

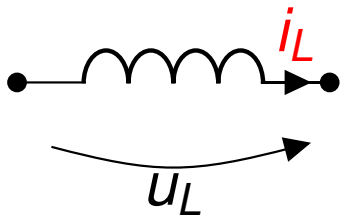
$$\mathbf{i}_C \in \mathbb{R}^{N_C \times 1} \qquad \mathbf{u}_L \in \mathbb{R}^{N_L \times 1}$$

Variabile de stare



N_C - nr. condensatoare

$$C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} = i_C$$



N_L - nr. bobine

$$L\frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t} + \sum M\frac{\mathrm{d}i_M}{\mathrm{d}t} = u_L$$

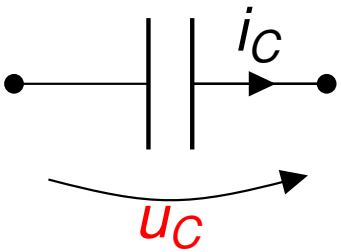
$$\begin{bmatrix} \mathbf{C}' & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{L}' \end{bmatrix} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \begin{bmatrix} \mathbf{u}_C \\ \mathbf{i}_L \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{i}_C \\ \mathbf{u}_L \end{bmatrix}, \tag{16}$$

$\mathbf{C}' = \mathrm{diag}\,(C_1, \ldots, C_{N_C}) \in \mathbb{R}^{N_C \times N_C}$ $\quad$ $\mathbf{L}' \in \mathbb{R}^{N_L \times N_L}$

$\mathbf{u}_C \in \mathbb{R}^{N_C \times 1}$ $\quad$ $\mathbf{i}_L \in \mathbb{R}^{N_L \times 1}$

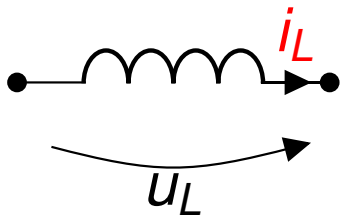
$\mathbf{i}_C \in \mathbb{R}^{N_C \times 1}$ $\quad$ $\mathbf{u}_L \in \mathbb{R}^{N_L \times 1}$

Variabile de stare



N_C - nr. condensatoare

$$C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} = i_C$$



N_L - nr. bobine

$$L\frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t} + \sum M\frac{\mathrm{d}i_M}{\mathrm{d}t} = u_L$$

$$\begin{bmatrix} \mathbf{C}' & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{L}' \end{bmatrix} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \begin{bmatrix} \mathbf{u}_C \\ \mathbf{i}_L \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{i}_C \\ \mathbf{u}_L \end{bmatrix}, \tag{16}$$

$\mathbf{C}' = \mathrm{diag}\,(C_1, \ldots, C_{N_C}) \in \mathbb{R}^{N_C \times N_C}$ $\quad \mathbf{L}' \in \mathbb{R}^{N_L \times N_L}$

$\mathbf{u}_C \in \mathbb{R}^{N_C \times 1}$ $\quad \mathbf{i}_L \in \mathbb{R}^{N_L \times 1}$

$\mathbf{i}_C \in \mathbb{R}^{N_C \times 1}$ $\quad \mathbf{u}_L \in \mathbb{R}^{N_L \times 1}$

Sistem de stare

Vectorul mărimilor de stare

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \mathbf{u}_C \\ \mathbf{i}_L \end{bmatrix}. \tag{17}$$

$$\begin{bmatrix} \mathbf{C}' & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{L}' \end{bmatrix} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \begin{bmatrix} \mathbf{u}_C \\ \mathbf{i}_L \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{i}_C \\ \mathbf{u}_L \end{bmatrix}, \tag{18}$$

Sistem de stare

Vectorul mărimilor de stare

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \mathbf{u}_C \\ \mathbf{i}_L \end{bmatrix}. \tag{17}$$

$$\begin{bmatrix} \mathbf{C}' & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{L}' \end{bmatrix} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \begin{bmatrix} \mathbf{u}_C \\ \mathbf{i}_L \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{i}_C \\ \mathbf{u}_L \end{bmatrix}, \tag{18}$$

$$\mathbf{C}\frac{\mathrm{d}\mathbf{x}}{\mathrm{d}t} = -\mathbf{G}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u} \tag{19}$$

Sistem de stare

Vectorul mărimilor de stare

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \mathbf{u}_C \\ \mathbf{i}_L \end{bmatrix}. \tag{17}$$

$$\begin{bmatrix} \mathbf{C}' & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{L}' \end{bmatrix} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \begin{bmatrix} \mathbf{u}_C \\ \mathbf{i}_L \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{i}_C \\ \mathbf{u}_L \end{bmatrix}, \tag{18}$$

$$\mathbf{C}\frac{\mathrm{d}\mathbf{x}}{\mathrm{d}t} = -\mathbf{G}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u} \tag{19}$$

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} \mathbf{C}' & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{L}' \end{bmatrix} \tag{20}$$

Sistem de stare

$$\begin{bmatrix} \mathbf{i}_C \\ \mathbf{u}_L \end{bmatrix} = -\mathbf{G}\begin{bmatrix} \mathbf{u}_C \\ \mathbf{i}_L \end{bmatrix} + \mathbf{B}\begin{bmatrix} \mathbf{j} \\ \mathbf{e} \end{bmatrix}, \tag{21}$$

unde

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} \mathbf{j} \\ \mathbf{e} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{(N_j+N_e)\times 1} \tag{22}$$

$\mathbf{j} \in \mathbb{R}^{N_j \times 1}$ $\mathbf{e} \in \mathbb{R}^{N_e \times 1}$

Sistem de stare

$$\begin{bmatrix} \mathbf{i}_C \\ \mathbf{u}_L \end{bmatrix} = -\mathbf{G}\begin{bmatrix} \mathbf{u}_C \\ \mathbf{i}_L \end{bmatrix} + \mathbf{B}\begin{bmatrix} \mathbf{j} \\ \mathbf{e} \end{bmatrix}, \tag{21}$$

unde

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} \mathbf{j} \\ \mathbf{e} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{(N_j+N_e)\times 1} \tag{22}$$

$\mathbf{j} \in \mathbb{R}^{N_j \times 1}$ $\quad$ $\mathbf{e} \in \mathbb{R}^{N_e \times 1}$

$$-\mathbf{G} = \begin{bmatrix} \mathbf{H}_{CC} & \mathbf{H}_{CL} \\ \mathbf{H}_{LC} & \mathbf{H}_{LL} \end{bmatrix} \qquad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} \mathbf{B}_{CJ} & \mathbf{B}_{CE} \\ \mathbf{B}_{LJ} & \mathbf{B}_{LE} \end{bmatrix}$$

Sistem de stare

$$\mathbf{H}_{CC}\mathbf{u}_C + \mathbf{H}_{CL}\mathbf{i}_L + \mathbf{B}_{CJ}\mathbf{j} + \mathbf{B}_{CE}\mathbf{e} = \mathbf{i}_C, \quad (23)$$

$$\mathbf{H}_{LC}\mathbf{u}_C + \mathbf{H}_{LL}\mathbf{i}_L + \mathbf{B}_{LJ}\mathbf{j} + \mathbf{B}_{LE}\mathbf{e} = \mathbf{u}_L, \quad (24)$$

Necunoscutele pot fi aflate prin rezolvare de circuite rezistive:
a) $\mathbf{e} = \mathbf{0}$, $\mathbf{j} = \mathbf{0}$, $\mathbf{i}_L = \mathbf{0}$
În plus $\mathbf{u}_C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}^T$ (primul condensator → SIT de 1V, iar restul → cond. perfecte)
Se rezolvă circuitul rezistiv şi se calculează:

- $\mathbf{i}_C$ (crt. prin SIT şi prin cond. perfecte) = prima coloană din $\mathbf{H}_{CC}$
- $\mathbf{u}_L$ (tens. la bornele iz. perfecte) = prima coloană din $\mathbf{H}_{LC}$.

Similar, celelalte componente ale lui $\mathbf{u}_C$ sunt egalate cu 1 pe rând ⇒ după N_C rezolvări de circuite rezistive ⇒ $\mathbf{H}_{CC}$ şi $\mathbf{H}_{LC}$

Sistem de stare

$$\mathbf{H}_{CC}\mathbf{u}_C + \mathbf{H}_{CL}\mathbf{i}_L + \mathbf{B}_{CJ}\mathbf{j} + \mathbf{B}_{CE}\mathbf{e} = \mathbf{i}_C, \quad (25)$$

$$\mathbf{H}_{LC}\mathbf{u}_C + \mathbf{H}_{LL}\mathbf{i}_L + \mathbf{B}_{LJ}\mathbf{j} + \mathbf{B}_{LE}\mathbf{e} = \mathbf{u}_L, \quad (26)$$

Necunoscutele pot fi aflate prin rezolvare de circuite rezistive:
b) $\mathbf{e} = \mathbf{0}$, $\mathbf{j} = \mathbf{0}$, $\mathbf{u}_C = \mathbf{0}$
În plus $\mathbf{i}_L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}^T$ (prima bobină → SIC de 1A, iar restul → iz. perfecte)
Se rezolvă circuitul rezistiv şi se calculează:

- $\mathbf{i}_C$ (crt. prin cond. perfecte) = prima coloană din $\mathbf{H}_{CL}$
- $\mathbf{u}_L$ (tens. la bornele SIC şi iz. perfecte) = prima coloană din $\mathbf{H}_{LL}$.

Similar, celelalte componente ale lui $\mathbf{i}_L$ sunt egalate cu 1 pe rând ⇒ după N_L rezolvări de circuite rezistive ⇒ $\mathbf{H}_{CL}$ şi $\mathbf{H}_{LL}$

Sistem de stare

$$\mathbf{H}_{CC}\mathbf{u}_C + \mathbf{H}_{CL}\mathbf{i}_L + \mathbf{B}_{CJ}\mathbf{j} + \mathbf{B}_{CE}\mathbf{e} = \mathbf{i}_C, \quad (27)$$

$$\mathbf{H}_{LC}\mathbf{u}_C + \mathbf{H}_{LL}\mathbf{i}_L + \mathbf{B}_{LJ}\mathbf{j} + \mathbf{B}_{LE}\mathbf{e} = \mathbf{u}_L, \quad (28)$$

Necunoscutele pot fi aflate prin rezolvare de circuite rezistive:
c) $\mathbf{e} = \mathbf{0}$, $\mathbf{i}_L = \mathbf{0}$, $\mathbf{u}_C = \mathbf{0}$
În plus $\mathbf{j} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}^T$ (prima SIC → este de 1A, iar restul → iz. perfecte)
Se rezolvă circuitul rezistiv şi se calculează:

- $\mathbf{i}_C$ (crt. prin cond. perfecte) = prima coloană din $\mathbf{B}_{CJ}$
- $\mathbf{u}_L$ (tens. la bornele iz. perfecte) = prima coloană din $\mathbf{B}_{LJ}$.

Similar, celelalte componente ale lui $\mathbf{j}$ sunt egalate cu 1 pe rând ⇒ după N_J rezolvări de circuite rezistive ⇒ $\mathbf{B}_{CJ}$ şi $\mathbf{B}_{LJ}$

Sistem de stare

$$\mathbf{H}_{CC}\mathbf{u}_C + \mathbf{H}_{CL}\mathbf{i}_L + \mathbf{B}_{CJ}\mathbf{j} + \mathbf{B}_{CE}\mathbf{e} = \mathbf{i}_C, \quad (29)$$

$$\mathbf{H}_{LC}\mathbf{u}_C + \mathbf{H}_{LL}\mathbf{i}_L + \mathbf{B}_{LJ}\mathbf{j} + \mathbf{B}_{LE}\mathbf{e} = \mathbf{u}_L, \quad (30)$$

Necunoscutele pot fi aflate prin rezolvare de circuite rezistive:
d) $\mathbf{j} = \mathbf{0}$, $\mathbf{i}_L = \mathbf{0}$, $\mathbf{u}_C = \mathbf{0}$
În plus $\mathbf{e} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}^T$ (prima SIT → este de 1V, iar restul → cond. perfecte)
Se rezolvă circuitul rezistiv şi se calculează:

- $\mathbf{i}_C$ (crt. prin cond. perfecte) = prima coloană din $\mathbf{B}_{CE}$
- $\mathbf{u}_L$ (tens. la bornele iz. perfecte) = prima coloană din $\mathbf{B}_{LE}$.

Similar, celelalte componente ale lui $\mathbf{e}$ sunt egalate cu 1 pe rând ⇒ după N_E rezolvări de circuite rezistive ⇒ $\mathbf{B}_{CE}$ şi $\mathbf{B}_{LE}$

Sistem de stare

În concluzie, pentru calculul matricelor **H** şi **B**,

- L - SIC de 1 A sau cu un izolator perfect;
- SIC - are valoarea 1 A sau 0 (e înlocuită cu un izolator perfect);
- C - SIT de 1 V sau cu un conductor ideal;
- SIT - are valoarea de 1 V sau 0 (e înlocuită cu un conductor perfect).

$\Rightarrow$

Sistem de stare

În concluzie, pentru calculul matricelor **H** şi **B**,

- L - SIC de 1 A sau cu un izolator perfect;
- SIC - are valoarea 1 A sau 0 (e înlocuită cu un izolator perfect);
- C - SIT de 1 V sau cu un conductor ideal;
- SIT - are valoarea de 1 V sau 0 (e înlocuită cu un conductor perfect).

$\Rightarrow$

E nevoie de o procedură care să rezolve circuite rezistive care au: R, SIT, SIC, conductoare perfecte, izolatoare perfecte.

Sistem de stare

Kirchhoff I:

$$\mathbf{A}_G\mathbf{i}_G + \mathbf{A}_L\mathbf{i}_L + \mathbf{A}_e\mathbf{i}_e + \mathbf{A}_C\mathbf{i}_C + \mathbf{A}_j\mathbf{i}_j = \mathbf{0}, \tag{31}$$

$\mathbf{i}_L$ şi $\mathbf{i}_j$ sunt cunoscuţi (au componente 0 sau 1). $\Rightarrow$

$$\mathbf{A}_G\mathbf{i}_G + \mathbf{A}_e\mathbf{i}_e + \mathbf{A}_C\mathbf{i}_C = -\mathbf{A}_L\mathbf{i}_L - \mathbf{A}_j\mathbf{i}_j. \tag{32}$$

Kirchhoff II:

$$\mathbf{u}_G = \mathbf{A}_G^T\mathbf{V}, \tag{33}$$
$$\mathbf{u}_L = \mathbf{A}_L^T\mathbf{V}, \tag{34}$$
$$\mathbf{u}_j = \mathbf{A}_j^T\mathbf{V}, \tag{35}$$
$$\mathbf{A}_e^T\mathbf{V} = \mathbf{u}_e, \tag{36}$$
$$\mathbf{A}_C^T\mathbf{V} = \mathbf{u}_C. \tag{37}$$

$\mathbf{u}_e$ şi $\mathbf{u}_C$ sunt cunoscuţi (au componente 0 sau 1).

Sistem de stare

Ec. constitutive pentru rezistoare

$$\mathbf{i}_G = \mathbf{G}\mathbf{u}_G, \tag{38}$$

unde $\mathbf{G} = \mathrm{diag}(G_1, \ldots, G_{N_G})$.
Sistemul de rezolvat

$$\begin{array}{rcccl} \mathbf{A}_G\mathbf{G}\mathbf{A}_G^T\mathbf{V} & + & \mathbf{A}_e\mathbf{i}_e + \mathbf{A}_C\mathbf{i}_C & = & -\mathbf{A}_L\mathbf{i}_L - \mathbf{A}_j\mathbf{i}_j, \\ \mathbf{A}_e^T\mathbf{V} & & & = & \mathbf{u}_e, \\ \mathbf{A}_C^T\mathbf{V} & & & = & \mathbf{u}_C, \end{array} \quad . \tag{39}$$

$\mathbf{i}_C$ este o parte din soluţie, apoi $\mathbf{u}_L$ este calculat cu (34).

Sistem de stare

Obs: matricea coeficienţilor este întotdeauna aceeaşi şi membrul drept e cunoscut pentru toate cazurile $\Rightarrow$ cele $N_C + N_L + N_j + N_e$ rezolvări se pot face simultan:
Dacă notăm sistemul de rezolvat

$$\mathbf{M}\begin{bmatrix} \mathbf{V} \\ \mathbf{i}_e \\ \mathbf{i}_C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\mathbf{A}_L\mathbf{i}_L - \mathbf{A}_j\mathbf{i}_j \\ \mathbf{u}_e \\ \mathbf{u}_C \end{bmatrix}, \tag{40}$$

atunci

Sistem de stare

atunci rezolvarea simultană este descrisă de

$$\mathbf{M}\begin{bmatrix} \mathbf{V}_a & \mathbf{V}_b & \mathbf{V}_c & \mathbf{V}_d \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \mathbf{H}_{CC} & \mathbf{H}_{CL} & \mathbf{B}_{CE} & \mathbf{B}_{CJ} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{0} & -\mathbf{A}_L & \mathbf{0} & -\mathbf{A}_j \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & -\mathbf{I} & \mathbf{0} \\ \mathbf{I} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{bmatrix}, \tag{41}$$

apoi

$$\begin{bmatrix} \mathbf{H}_{LC} & \mathbf{H}_{LL} & \mathbf{B}_{LE} & \mathbf{B}_{LJ} \end{bmatrix} = \mathbf{A}_L^T \begin{bmatrix} \mathbf{V}_a & \mathbf{V}_b & \mathbf{V}_c & \mathbf{V}_d \end{bmatrix}. \tag{42}$$

Sistem de stare

atunci rezolvarea simultană este descrisă de

$$\mathbf{M}\begin{bmatrix} \mathbf{V}_a & \mathbf{V}_b & \mathbf{V}_c & \mathbf{V}_d \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \mathbf{H}_{CC} & \mathbf{H}_{CL} & \mathbf{B}_{CE} & \mathbf{B}_{CJ} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{0} & -\mathbf{A}_L & \mathbf{0} & -\mathbf{A}_j \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & -\mathbf{I} & \mathbf{0} \\ \mathbf{I} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{bmatrix}, \tag{41}$$

apoi

$$\begin{bmatrix} \mathbf{H}_{LC} & \mathbf{H}_{LL} & \mathbf{B}_{LE} & \mathbf{B}_{LJ} \end{bmatrix} = \mathbf{A}_L^T \begin{bmatrix} \mathbf{V}_a & \mathbf{V}_b & \mathbf{V}_c & \mathbf{V}_d \end{bmatrix}. \tag{42}$$

Foarte convenabil de implementat în Matlab/Octave/Scilab etc

Observaţii

1. Ecuaţia a doua din sistemul de stare depinde de mărimile de interes.
2. Metoda eşuează dacă

Observaţii

1. Ecuaţia a doua din sistemul de stare depinde de mărimile de interes.
2. Metoda eşuează dacă rezolvările de circuite rezistive intermediare conduc la probleme prost formulate matematic.
   De exemplu:

Observaţii

1. Ecuaţia a doua din sistemul de stare depinde de mărimile de interes.
2. Metoda eşuează dacă rezolvările de circuite rezistive intermediare conduc la probleme prost formulate matematic.
   De exemplu:
   - există bucle formate numai din SIT şi C

Observaţii

1. Ecuaţia a doua din sistemul de stare depinde de mărimile de interes.
2. Metoda eşuează dacă rezolvările de circuite rezistive intermediare conduc la probleme prost formulate matematic.
   De exemplu:
   - există bucle formate numai din SIT şi C
   - există secţiuni formate numai din SIC şi L

Observaţii

1. Ecuaţia a doua din sistemul de stare depinde de mărimile de interes.
2. Metoda eşuează dacă rezolvările de circuite rezistive intermediare conduc la probleme prost formulate matematic.
   De exemplu:
   - există bucle formate numai din SIT şi C
   - există secţiuni formate numai din SIC şi L

Se poate obţine un sistem de stare dacă circuitul nu are elemente acumulatoare de energie în exces.

Euler implicit

O dată determinat sistemul de stare, implementarea Euler implicit este

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}\mathbf{x}}{\mathrm{d}t} &= \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}\mathbf{u}(t) \\ \mathbf{y}(t) &= \mathbf{C}\mathbf{x}(t) + \mathbf{D}\mathbf{u}(t) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\mathbf{x}^{(j)} - \mathbf{x}^{(j-1)}}{h} &= \mathbf{A}\mathbf{x}^{(j)} + \mathbf{B}\mathbf{u}^{(j)} \\ \mathbf{y}^{(j)} &= \mathbf{C}\mathbf{x}^{(j)} + \mathbf{D}\mathbf{u}^{(j)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (\mathbf{I} - h\mathbf{A})\mathbf{x}^{(j)} &= \mathbf{x}^{(j-1)} + h\mathbf{B}\mathbf{u}^{(j)} \\ \mathbf{y}^{(j)} &= \mathbf{C}\mathbf{x}^{(j)} + \mathbf{D}\mathbf{u}^{(j)} \end{aligned}$$

Euler implicit

$$(\mathbf{I} - h\mathbf{A})\mathbf{x}^{(j)} = \mathbf{x}^{(j-1)} + h\mathbf{B}\mathbf{u}^{(j)} \quad (43)$$

$$\mathbf{y}^{(j)} = \mathbf{C}\mathbf{x}^{(j)} + \mathbf{D}\mathbf{u}^{(j)} \quad (44)$$

Parcurge paşi de timp

1. rezolvă (43)
2. calculează (44)

Euler implicit

$$(\mathbf{I} - h\mathbf{A})\mathbf{x}^{(j)} = \mathbf{x}^{(j-1)} + h\mathbf{B}\mathbf{u}^{(j)} \quad (43)$$

$$\mathbf{y}^{(j)} = \mathbf{C}\mathbf{x}^{(j)} + \mathbf{D}\mathbf{u}^{(j)} \quad (44)$$

Parcurge paşi de timp

1. rezolvă (43)
2. calculează (44)

Foarte convenabil de implementat în Matlab/Octave/Scilab, etc.

Referinţe

Minimal:
[Ioan98] D. Ioan et al., *Metode numerice in ingineria electrica*, Ed. Matrix Rom, Bucuresti, 1998. (Capitolul 20)
[Sadiku] Alexander şi Sadiku, *Fundamentals of Electric Circuits*, (de exemplu ediţia a 4-a, 16.5 - variabile de stare).